Abstract of JP2020038361A

To provide a map generation system, a server, a vehicle-side device and a method with which it is possible to realize generation of a map of higher accuracy, and a storage medium which allows a computer to execute the same.SOLUTION: In the map generation system, a processor executes: acquiring at least one image from an imaging device that represents the environment of a vehicle; analyzing the image and calculating the position of a landmark relative to a road on which the vehicle has traveled; uploading map information that includes information pertaining to the position of the landmark to a server; and statistically determining the coordinate of each individual landmark in the uploaded map information. At least one of the landmarks is defined as a reference mark whose absolute coordinate is determined in advice by surveying, and the coordinates of other landmarks except the reference mark in the uploaded map information are corrected so that the coordinate of some of the included landmarks that corresponds to the reference mark is adjusted to the absolute coordinate.SELECTED DRAWING: Figure 6

(19)日本国特許庁(JP)　(12)公開特許公報(A)　(11)特許出願公開番号
特開2020-38361
(P2020-38361A)
(43)公開日　令和2年3月12日(2020.3.12)

(51) Int.Cl.		F I			テーマコード（参考）
G09B 29/00	(2006.01)	G09B	29/00	Z	2C032
G01C 21/26	(2006.01)	G01C	21/26	A	2F129
G08G 1/0969	(2006.01)	G08G	1/0969		5H181

審査請求 未請求　請求項の数 16　ＯＬ　（全 56 頁）

(21)出願番号　特願2019-143136 (P2019-143136)
(22)出願日　令和1年8月2日 (2019.8.2)
(31)優先権主張番号　特願2018-162469 (P2018-162469)
(32)優先日　平成30年8月31日 (2018.8.31)
(33)優先権主張国・地域又は機関
日本国(JP)

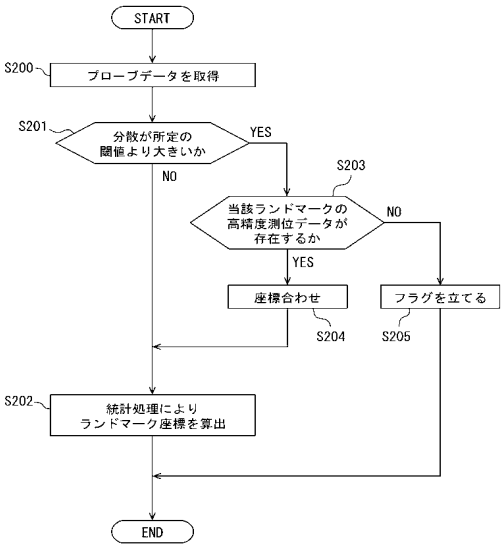
(71)出願人　000004260
株式会社デンソー
愛知県刈谷市昭和町１丁目１番地
(74)代理人　100106149
弁理士　矢作　和行
(74)代理人　100121991
弁理士　野々部　泰平
(74)代理人　100145595
弁理士　久保　貴則
(72)発明者　北原　元貴
愛知県刈谷市昭和町１丁目１番地　株式会社デンソー内
(72)発明者　松元　郁佑
愛知県刈谷市昭和町１丁目１番地　株式会社デンソー内

最終頁に続く

(54)【発明の名称】地図生成システム、サーバ、車両側装置、方法、および記憶媒体

【要約】
【課題】より高精度な地図の生成を実現できる地図生成システム、サーバ、車両側装置、方法およびそれらをコンピュータに実行させるための記憶媒体を提供する。
【解決手段】地図生成システムにおいて、プロセッサは、撮像装置から車両の環境を表す少なくとも１つの画像を取得することと、画像を解析して車両が走行した道路に対するランドマークの位置を算出することと、ランドマークの位置の情報を含む地図情報をサーバにアップロードすることと、アップロードされた地図情報における個々のランドマークの座標を統計的に決定することとを備える。ランドマークの少なくとも１つは、予め測量により絶対座標が決定されたリファレンスマークとして定義され、アップロードされた地図情報は、含まれるランドマークのうち、リファレンスマークに対応するランドマークの座標を絶対座標に合わせるように、リファレンスマークを除く他のランドマークの座標が補正される。
【選択図】図６

図6



【特許請求の範囲】
【請求項１】
道路沿いに存在する複数の地物の座標情報を含む地図データを生成するための地図生成システムであって、
複数の車両側装置（２）と、前記地図データを管理するサーバ（３）と、を備え、
前記地図データには、予め絶対座標が測量された前記地物であるリファレンスマークが含まれており、
複数の前記車両側装置はそれぞれ、少なくとも１つのプロセッサ（２０，４０）を用いて、
車両に搭載された周辺監視センサ（１０）の検出結果に基づき、前記リファレンスマークを含む前記地物の位置座標を観測座標として特定することと、
前記リファレンスマークの観測座標、及び、前記リファレンスマークではない地物である通常地物の観測座標を前記サーバに送信することと、を実行するように構成されており、
前記サーバは、少なくとも１つのプロセッサ（３１）を用いて、
複数の前記車両側装置のそれぞれから送信された複数の前記地物の観測座標を取得することと、
前記通常地物の観測座標を統計処理することによって、前記通常地物の座標を算出することと、
前記リファレンスマークの観測座標と当該リファレンスマークの絶対座標との乖離度合いに応じて、前記リファレンスマークと関連する前記通常地物の観測座標を補正することと、を実行するように構成されている地図生成システム。
【請求項２】
請求項１に記載の地図生成システムであって、
前記サーバは、
前記通常地物の観測座標を、当該観測座標の提供元である前記車両側装置から取得した前記リファレンスマークの観測座標と当該リファレンスマークの絶対座標との乖離度合いに応じて補正し、
補正された前記通常地物の観測座標を統計処理することによって、前記通常地物の座標を決定するように構成されている地図生成システム。
【請求項３】
請求項２に記載の地図生成システムであって、
前記地図データは、地物として、車両が自車位置を推定するための指標として利用可能なランドマークを含み、
前記サーバは、
前記リファレンスマークの観測座標が当該リファレンスマークの絶対座標と一致するように、当該リファレンスマークと関連する前記通常地物としての前記ランドマークの座標を補正し、
補正された前記ランドマークの観測座標を統計処理することによって、前記ランドマークの座標を決定するように構成されている、地図生成システム。
【請求項４】
請求項２又は３に記載の地図生成システムであって、
前記地図データは、前記地物として区画線を含むものであって、
前記リファレンスマークの観測座標が当該リファレンスマークの前記絶対座標と一致するように、当該リファレンスマークと関連する前記通常地物としての前記区画線の観測座標を補正し、
補正された前記区画線の観測座標を統計処理することによって、前記区画線の座標を決定するように構成されている、地図生成システム。
【請求項５】
請求項１から４の何れか１項に記載の地図生成システムであって、

前記地図データは、車両の走行軌道モデルを含むものであって、
前記サーバは、
複数の前記車両側装置のそれぞれから、前記リファレンスマークと対応付けられた前記車両の走行軌跡を示すデータを取得することと、
前記リファレンスマークの観測座標が当該リファレンスマークの前記絶対座標と一致するように、複数の前記走行軌跡を補正することと、
補正された複数の前記走行軌跡を統計処理することによって、前記走行軌道モデルを決定することと、を実行するように構成されている、地図生成システム。
【請求項６】
請求項１から５の何れか１項に記載の地図生成システムであって、
前記サーバは、
前記統計処理によって決定された前記通常地物の座標情報を含む仮地図データを生成することと、
前記仮地図データと前記地図データとの変化点を検出することと、
前記変化点の継続時間、規模、及び、当該変化点付近での工事情報の有無の少なくとも何れか１つに基づいて、前記変化点の妥当性を判断することと、
妥当性があると判断した変化点が存在する場合には、当該変化点の情報を含む新たな地図データを生成することと、を実行するように構成されている地図生成システム。
【請求項７】
請求項１に記載の地図生成システムであって、
前記サーバは、
複数の前記車両側装置のそれぞれから取得した前記通常地物および前記リファレンスマークの観測座標を統計処理することによって前記通常地物および前記リファレンスマークの代表観測座標を算出し、
前記リファレンスマークの代表観測座標と当該リファレンスマークの絶対座標との乖離度合いに応じて、前記リファレンスマークと関連する前記通常地物の代表観測座標を補正することによって、前記通常地物の座標を決定するように構成されている地図生成システム。
【請求項８】
道路沿いに存在する複数の地物の座標情報を含む地図データを生成するサーバであって、
前記地図データには、予め絶対座標が測量された前記地物であるリファレンスマークが含まれており、
前記サーバは、少なくとも１つのプロセッサ（３１）を用いて、
複数の車両側装置（２）のそれぞれから、観測座標として、前記リファレンスマークの位置座標、及び、前記リファレンスマークと関連する、前記リファレンスマーク以外の前記地物である通常地物の位置座標を取得することと、
前記通常地物の観測座標を統計処理することによって、前記通常地物の座標を決定することと、
前記リファレンスマークに対する観測座標と当該リファレンスマークの絶対座標との乖離度合いに応じて、前記リファレンスマークと関連する前記通常地物の観測座標を補正することと、を実行するように構成されている、サーバ。
【請求項９】
道路沿いに存在する複数の地物の座標情報を含む地図データを生成するための、車両で使用される車両側装置（２）とサーバ（３）とが連携して実行される方法であって、
前記地図データには、予め絶対座標が測量された前記地物であるリファレンスマークが含まれており、
前記車両側装置が、車両に搭載された周辺監視センサ（１０）の検出結果に基づき、前記リファレンスマークを含む複数の前記地物の位置座標を観測座標として特定することと、

前記車両側装置が、前記リファレンスマークの観測座標、及び、前記リファレンスマーク以外の地物である通常地物の観測座標を前記サーバに送信することと、
前記サーバが、複数の前記車両側装置のそれぞれから送信された複数の前記地物の観測座標を取得することと、
前記サーバが、前記通常地物の観測座標を統計処理することによって、前記通常地物の座標を算出することと、
前記サーバが、前記リファレンスマークの観測座標と当該リファレンスマークの絶対座標との乖離度合いに応じて、前記リファレンスマークと関連する前記通常地物の観測座標を補正することと、を含む方法。
【請求項１０】
道路沿いに存在する複数の地物の座標情報を含む地図データを生成する地図生成システムで用いられる、少なくとも１つのプロセッサ（２０，４０）を備える車両側装置であって、前記プロセッサは、
車両に搭載された周辺監視センサ（１０）の検出結果に基づき、前記車両周辺に存在する地物の位置座標を観測座標として特定することと、
所定の地物であるリファレンスマークの観測座標と、前記リファレンスマークではない地物である通常地物の観測座標とを含むプローブデータをサーバに逐次送信することと、を実行するように構成されている、車両側装置。
【請求項１１】
前記地図データを用いて前記車両を自律的に走行させるための請求項１０に記載の車両側装置であって、
前記周辺監視センサから、前記車両の周辺に存在する地物を表す周辺物体データを取得することと、
前記周辺物体データを解析することにより、前記周辺監視センサによって検出された前記地物の前記車両に対する相対位置を算出することと、
前記周辺監視センサの検出結果に基づいて特定された前記地物の前記車両に対する相対位置と、前記地図データに登録されている前記地物の座標情報と、に基づいて、前記車両の位置座標を特定することと、
特定された前記車両の位置座標から所定距離以内の道路形状情報を前記地図データから読み出し、当該道路形状情報に基づいて前記車両の操舵量及び走行速度の少なくとも何れか一方を制御することと、を実行するように構成されている、車両側装置。
【請求項１２】
道路沿いに存在する複数の地物の座標情報を含む地図データを用いて車両を道路セグメント（６２）に沿って自律的に走行させるための地図生成システムであって、
前記車両で使用される車両側装置と、前記地図データを管理するサーバと、を含み、
前記地図データは、それぞれ異なる区域についてのデータセットであるパッチ単位で前記サーバから前記車両に配信可能に構成されており、
前記車両側装置は、少なくとも１つのプロセッサ（２０，４０）を用いて、
車両に搭載された周辺監視センサ（１０）が生成した、前記車両の周辺に存在する地物を表す周辺物体データを解析することによって定まる、前記車両が走行した道路に対する前記地物の位置座標である観測座標を前記サーバに送信するように構成されており、
前記サーバは、少なくとも１つのプロセッサ（３１）を用いて、
前記車両側装置から送信された前記地物ごとの観測座標を取得することと、
個々の前記地物の座標を統計的に決定することによって前記区域ごとの地図データとしての前記パッチを生成することと、
前記パッチごとに、統計的に算出された前記地物の座標のばらつきに応じた精度レベルを設定することと、
前記車両の位置に応じた前記パッチを、当該パッチの精度レベルと対応付けて前記車両に配信することと、を実行するように構成されており、さらに、
前記車両側装置は、前記サーバから取得した前記パッチの精度レベルに応じて、前記地

図データを利用するアプリケーションを制限するように構成されている、地図生成システム。
【請求項１３】
前記車両側装置は、
精度レベルが最も高いレベルに設定されている前記パッチについては、自動運転アプリケーションが当該パッチを利用することを許容する一方、
精度レベルが最も低いレベルに設定されている前記パッチについては、自動運転アプリケーションが当該パッチを利用することを禁止するように構成されている、請求項１２に記載の地図生成システム。
【請求項１４】
車両で使用される車両側装置と、地図データを管理するサーバとが協働することによって実行される、道路沿いに存在する複数の地物の座標情報を含む地図データを用いて車両を道路セグメント（６２）に沿って車両を自律的に走行させるための方法であって、
前記車両側装置が前記車両に搭載された周辺監視センナ（１０）が生成した、前記車両周辺に存在する地物を表す周辺物体データを解析することによって定まる、前記車両が走行した道路に対する前記地物の位置座標である観測座標を前記サーバに送信することと、
前記サーバが、前記車両側装置から送信された前記地物ごとの観測座標を取得することと、
前記サーバが、個々の前記地物の座標を統計的に決定することによって、それぞれ異なる区域についての前記地図データであるパッチを生成することと、
前記サーバが、前記パッチごとに、統計的に算出された前記地物の座標のばらつきに応じた精度レベルを設定することと、
前記サーバが、前記車両の位置に応じた前記パッチを精度レベルと対応付けて前記車両に配信することと、
前記車両側装置が、前記サーバから取得した前記パッチの精度レベルに応じて、前記地図データを利用するアプリケーションを制限することと、を備える方法。
【請求項１５】
道路沿いに存在する複数のランドマークの座標情報を含む地図データを用いて車両を道路セグメント（６２）に沿って自律的に走行させるための車両側装置であって、
前記地図データは、それぞれ異なる区域についてのデータセットであるパッチ単位でサーバに格納されているとともに、前記パッチごとの精度レベルが設定されているものであって、
前記車両側装置は、少なくとも１つのプロセッサを用いて、
前記車両の現在位置に対応する前記パッチを前記サーバから取得することと、
前記サーバから取得した前記パッチの精度レベルに応じて、前記パッチを利用するアプリケーションを制限することと、を実行するように構成されている、車両側装置。
【請求項１６】
道路沿いに存在する複数の地物の座標情報を含む地図データを用いて車両を道路セグメント（６２）に沿って車両を自律的に走行させるためのプログラムが格納された記憶媒体であって、
前記プログラムは、
精度レベルが設定されている、前記車両の現在位置に対応する前記地図データをサーバから取得することと、
前記サーバから取得した前記地図データの前記精度レベルに応じて、前記地図データを利用するアプリケーションを制限することと、をプロセッサに実行させるように構成されている、記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この明細書の開示は、車両を自律的に走行させるための地図データを生成または利用す

る地図生成システム、サーバ、車両側装置、方法、および記憶媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
特許文献１には、車両に搭載されたカメラにより撮像された画像を用いてランドマーク等の位置情報を記録し、該情報をサーバ等にアップロードして疎な地図を生成し、車両の走行時には生成された疎な地図をダウンロードして自車両の位置を決定する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２０１８－５１０３７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
ところで、特許文献１に開示された地図生成システムのように、サーバに格納された地図情報をダウンロードし、その情報に基づいて車両の自動ステアリングなどの各種制御を実施するシステムにおいては地図の精度が重要になる。サーバに格納された地図は、複数の車両がおのおの収集したプローブデータに基づいて逐次更新され得る。ところが、地図情報をアップロードできる車両の数が十分でなかったり、そもそも、ＧＰＳ等の測位情報を受信する環境が悪い状況下においては、アップロードする地図情報の精度が十分に確保できない虞がある。
【０００５】
そこで、この明細書の開示は、より高精度な地図の生成を実現できる地図生成システム、サーバ、車両側装置、方法およびそれらをコンピュータに実行させるための記憶媒体を提供することを目的とする。また、生成された地図の精度に基づいて、アプリケーションの適切な選択が可能になる地図生成システム、車両側装置、方法およびそれらをコンピュータに実行させるための記憶媒体を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
この明細書の開示は、上記目的を達成するために以下の技術的手段を採用する。なお、特許請求の範囲およびこの項に記載した括弧内の符号は、ひとつの態様として後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示すものであって、開示の技術的範囲を限定するものではない。
【０００７】
上記目的を達成するために、この明細書に開示される地図生成システムは、道路沿いに存在する複数の地物の座標情報を含む地図データを生成するための地図生成システムであって、複数の車両側装置（２）と、地図データを管理するサーバ（３）と、を備え、地図データには、予め絶対座標が測量された地物であるリファレンスマークが含まれており、複数の車両側装置はそれぞれ、少なくとも１つのプロセッサ（２０，４０）を用いて、車両に搭載された周辺監視センサの検出結果に基づき、リファレンスマークを含む地物の位置座標を観測座標として特定することと、リファレンスマークの観測座標、及び、リファレンスマークではない地物である通常地物の観測座標をサーバに送信することと、を実行するように構成されており、サーバは、少なくとも１つのプロセッサ（３１）を用いて、複数の車両側装置のそれぞれから送信された複数の地物の観測座標を取得することと、通常地物の観測座標を統計処理することによって、通常地物の座標を算出することと、リファレンスマークの観測座標と当該リファレンスマークの絶対座標との乖離度合いに応じて、リファレンスマークと関連する通常地物の観測座標を補正することと、を実行するように構成されている。
【０００８】
これによれば、少なくとも１つのほぼ正確に測量された地物であるリファレンスマーク

の座標を用いて、他の地物の座標を補正される。そのため、より少ないプローブデータによって各ランドマークの座標のばらつきを小さくすることができる。換言すれば、高精度な地図データを生成するために必要となるプローブデータの数を低減することができる。
【０００９】
また、開示される別の地図生成システムは、道路沿いに存在する複数の地物の座標情報を含む地図データを用いて車両を道路セグメント（６２）に沿って自律的に走行させるための地図生成システムであって、車両で使用される車両側装置と、地図データを管理するサーバと、を含み、地図データは、それぞれ異なる区域についてのデータセットであるパッチ単位でサーバから車両に配信可能に構成されており、車両側装置は、少なくとも１つのプロセッサ（２０、４０）を用いて、車両に搭載された周辺監視センサ（１０）が生成した、車両の周辺に存在する地物を表す周辺物体データを解析することによって定まる、車両が走行した道路に対する地物の位置座標である観測座標をサーバに送信するように構成されており、サーバは、少なくとも１つのプロセッサ（３１）を用いて、車両側装置から送信された地物ごとの観測座標を取得することと、個々のランドマークの座標を統計的に決定することによって区域ごとの地図データとしてのパッチを生成することと、パッチごとに、統計的に算出されたランドマークの座標のばらつきに応じた精度レベルを設定することと、車両の位置に応じたパッチの地図データを精度レベルと対応付けて車両に配信することと、を実行するように構成されており、さらに、車両側装置は、サーバから取得した地図データの精度レベルに応じて、地図データを利用するアプリケーションを制限するように構成されている。
【００１０】
これによれば、パッチごとに精度レベルを設けることができる。例えば予め決められた閾値よりも含まれるランドマークの位置の統計的ばらつきが小さいパッチは精度レベルが高いとされ、統計的ばらつきが大きいパッチは精度レベルが低いとされる。精度レベルが高いパッチは、例えば自動運転などの高度運転支援に供することができる。一方で、精度レベルが低いパッチは、自動運転には供さないようにアプリケーションを制限する。これにより、高精度で得られたパッチを有効活用できるとともに、低精度のパッチが誤って自動運転等のより安全性を要するアプリケーションに供されないようにできる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】地図システムの概略構成を示すブロック図である。
【図２】地図データに含まれる情報の一例を示す図である。
【図３】地図データの構造の一例を示す概念図である。
【図４】主プロセッサによるプローブデータのアップロード制御を示すフローチャートである。
【図５】低頻度区域（あるいは禁止区域）を示す図である。
【図６】サーバプロセッサが実行する制御の一例を示すフローチャートである。
【図７】ランドマークの分散を示す図である。
【図８】リファレンスマークと、その他のランドマークとの関係を示す図である。
【図９】リファレンスマークを用いた補正処理を示すフローチャートである。
【図１０】サーバプロセッサが実行する制御の一例を示すフローチャートである。
【図１１】主プロセッサが実行する制御の一例を示すフローチャートである。
【図１２】主プロセッサが実行する制御の一例を示すフローチャートである。
【図１３】主プロセッサが実行する制御の一例を示すフローチャートである。
【図１４】主プロセッサが実行する制御の一例を示すフローチャートである。
【図１５】自車両と先行車との車間距離が近い場合の死角の部分を示す図である。
【図１６】自車両と先行車との車間距離が比較的遠い場合の死角の部分を示す図である。
【図１７】主プロセッサが実行する制御の一例を示すフローチャートである。
【図１８】防眩配光における配光状態を示す図である。
【図１９】目的地が設定されていない場合の制御の一例を示すフローチャートである。

【図２０】ダウンロード対象となるマップタイルの一例を示す図である。
【図２１】目的地が設定されている場合の制御を示すフローチャートである。
【図２２】ダウンロード対象となるマップタイルの一例を示す図である。
【図２３】車載システム２の構成の変形例を示すブロック図である。
【図２４】車載システム２の構成の変形例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
以下に、図面を参照しながら本開示を実施するための複数の形態を説明する。各形態において先行する形態で説明した事項に対応する部分には同一の参照符号を付して重複する説明を省略する場合がある。各形態において構成の一部のみを説明している場合は、構成の他の部分については先行して説明した他の形態を適用することができる。各形態で具体的に組み合わせが可能であることを明示している部分同士の組み合わせばかりではなく、特に組み合わせに支障が生じなければ、明示していなくても形態同士を部分的に組み合せることも可能である。
【００１３】
［全体構成］
最初に、図１を参照して、本開示が適用された地図システム１の概略構成について説明する。
【００１４】
図１に示すように、この地図システム１は、後述する車載システム２が搭載された少なくとも１つの車両と、地図情報（以降、地図データとも記載）が格納されたサーバ３と、を備える。図１には、車載システム２が搭載された車両を表すブロックを１つしか示していないが、地図システム１は複数の搭載車両を備えうる。各車両は、サーバ３と無線通信可能に構成されている。車両は、道路上を走行可能であって、後述するようにプローブデータを逐次収集しながら走行する。また、車両は自動運転システムもしくは運転支援システムを備え、サーバ３から取得した地図データを利用して運転制御を行う。
【００１５】
車載システム２が適用される車両は、乗用車であってもよいし、トラックなどの運送車両、タクシーなどのサービス車両であってもよい。サービス車両には、乗り合いバス（換言すれば路線バス）や、長距離バス、カーシェアやライドシェアなどのシェアリングサービスに供される車両も含まれる。乗り合いバスは、予め決められたルートを自動走行する自動運転バスであってもよい。
【００１６】
地図システム１は、１つの側面において、道路沿いに存在する複数の地物の座標情報を含む地図データを用いて、道路セグメントに沿って車両を自律的に走行させるためのシステムに相当する。「道路沿い」という表現には、道路側方だけなく、道路の上方や、道路表面も含まれる。例えば路面から３ｍ以上、上方に配置されている方面看板やビーコン局なども、道路沿いに設置された地物に該当する。また、ペイントまたは道路鋲を用いてなる区画線などの路面標示も道路沿いに存在する地物に相当する。道路沿いは、道路上および道路周辺と言い換えることができる。また、上記の地物には道路端そのものも含まれる。地図データを用いた自動運転のレベルは、レベル３以上に限定されず、レベル２に相当するものであってもよい。ここでの自動化レベル２は、ＥＣＵを含むシステムが縦方向及び横方向両方の車両運動制御のサブタスクを限定領域において実行するもの、例えば、車線維持のためのステアリング補正や、速度調整を自動で実施するものを指す。ここでの自動化レベル３は、特定の場所（ＯＤＤ：　　）内にてシステムが全ての運転操作を実施する一方、作動継続が困難な時は運転席乗員への権限移譲を実行するものを指す。自動化レベル４はレベル３にて規定されている運転席乗員による監視義務が解除されたレベルである。自動化レベル５は、すべての道路においての完全自動運転が可能なレベルを指す。
【００１７】

各車両に搭載されている車載システム２は、撮像装置たるカメラ１０と、画像プロセッサ２０と、車両の状態を取得する状態取得部たるセンサ３０と、主プロセッサ４０と、通信モジュール５０と、ヒューマンマシンインターフェース６０（以下、ＨＭＩ）と、アクチュエータ７０と、メモリ８０と、を備えている。当該車載システム２は、車両側装置又は車両制御装置に相当する。以降では主プロセッサ４０にとって、当該主プロセッサ４０が搭載されている車両のことを自車両とも記載する。

【００１８】

地図システム１は、ＧＰＳ等、自車両の位置を特定する機能に対して、追加的に機能してより高精度に自車両の位置の特定をすることに効果を発揮する。地図システム１は、大きく分けて、地図活用および地図更新の２つの機能を備えている。地図活用においては、サーバ３に格納された地図情報が車両にダウンロードされ、車両はダウンロードされた地図情報と、カメラ１０により撮像された画像に含まれる標識等のランドマークの位置とに基づいて自車両の位置を特定する。一方、地図更新においては、車両に搭載されたカメラ１０やセンサ３０により得られた情報がプローブデータとしてサーバ３にアップロードされ、サーバ３内の地図情報が逐次更新される。これにより、車両は、常に最新の地図情報に基づいて高精度に位置特定がされつつ、例えば運転支援や自動ステアリングが実現される。なお、以降ではサーバ３から取得した地図データと、カメラ１０が生成した画像から算出されたランドマーク６３の座標とに基づいて、自車両が走行している道路上における自車両の詳細位置を決定する処理のことをローカライズと称する。

【００１９】

カメラ１０は、車両に搭載され、可視光領域の波長において車両周辺の環境を撮像する。カメラ１０は、例えば車両前方の環境を撮像するものである。もちろん、他の態様として、カメラ１０は、車両前方に限らず、後方及び側方の少なくとも何れか一方を撮像するように構成されていても良い。また、車両は、複数のカメラ１０を備えていてもよい。例えば車両は、前方所定範囲を撮像する前方カメラ、後方所定範囲を撮像するリアカメラ、右側方を撮像する右側カメラ、及び左側方を撮像する左側カメラの４つのカメラ１０を備えていてもよい。加えて前方カメラとして、相対的に遠方を撮像するための遠方カメラと、近距離を撮像するための近距離カメラとを備えていてもよい。カメラ１０は、１００°を超える画角を備える広角カメラであってもよい。加えて、カメラ１０が捉える光の波長は可視光に限定されるものではなく、紫外、赤外の光を含んでいても良い。例えばカメラ１０は赤外線カメラであってもよい。加えて、車両は可視光を撮像する可視光カメラと赤外線カメラとを備えていてもよい。カメラ１０は、例えば図示しない撮像素子たるＣＭＯＳイメージセンサと、図示しない画像処理エンジンとを含むカメラモジュールとして構成されている。カメラ１０により撮像された車両周辺の環境の情報は、静止画あるいは動画（以下、これらを総して画像と称する）の形式でメモリ８０に格納される。後述の画像プロセッサ２０は、メモリ８０に格納されたデータに基づいて各種処理を実行する。なお、車両が複数のカメラ１０を備える構成においては、画像プロセッサ２０はカメラ１０ごとに設けられていてもよいし、１つの画像プロセッサ２０が複数のカメラ１０での撮像データを処理するように構成されていてもよい。カメラ１０に係る構成及び機能の配置は適宜変更可能である。

【００２０】

画像プロセッサ２０は、カメラ１０により撮像された画像を解析する。画像プロセッサ２０は、例えば、画像を解析することにより、予め定められた地物を検出する。検出対象とする地物は、例えば車両制御に必要となる地物である。また、検出対象とする地物は、別の観点によれば、地図データに収録されるべき要素（以降、地図要素とも記載）に相当する。画像プロセッサ２０が検出する地物としては、例えば、道路標示（換言すれば路面標示）とランドマークとがある。

【００２１】

路面標示とは、主として交通制御、交通規制のための路面に描かれたペイントを指す。路面標示には、規制表示や指示標示などがある。例えば、車線の境界を示す車線境界線（

いわゆる区画線、レーンマーク）、横断歩道、停止線、導流帯、安全地帯、規制矢印などが道路標示に含まれる。また、路面標示には、チャッターバーやボッツドッツなどの道路鋲によって実現されるものも含まれる。

【００２２】

ランドマーク６３には、例えば規制標識や、案内標識、警戒標識、指示標識などといった交通標識に相当する看板、信号機、ポール、案内板などが含まれる。なお、案内標識とは、方面看板や、地域名称を示す看板、道路名を示す看板、高速道路の出入口やサービスエリア等を予告する予告看板などを指す。ランドマーク６３には、街灯や、ミラー、電柱、商業広告、店舗、歴史的建造物等の象徴的な建築物などを含まれうる。ポールには街灯や電柱も含まれる。また、路面表示の一部（たとえばレーンマークや一時停止線）をランドマークとして取り扱うこともできる。ランドマークは、道路の舗装状態、起伏、ジョイント等も含む。画像プロセッサ２０は、ランドマークの抽出に際して、色、輝度、色や輝度に関するコントラスト等を含む画像情報に基づいて、撮像された画像から背景とランドマーク６３とを分離して抽出する。また、ランドマーク６３は、大きさ、形状、設置位置に基づいて抽出されても良い。

【００２３】

また、画像プロセッサ２０は、ＳｆＭ（　　）技術を用いてカメラ１０の撮像画像から、自車両に作用しているヨーレートや、前後方向加速度、横方向加速度、ワイパー作動状態などといった、車両の挙動を示す状態量（以降、挙動情報）も検出する。カメラ１０が周辺監視センサの一例に相当する。

【００２４】

なお、本実施形態の車載システム２は周辺監視センサとしてカメラ１０を備えるものとするが、地図システム１を構成する周辺監視センサはカメラ１０に限定されない。周辺監視センサは、ミリ波レーダであってもよいし、　　（　　）であってもよい。　　は、スキャン方式の　　であってもよいし、フラッシュ方式の　　であってもよい。　　としては、分解能等の観点から　　（　　）であることが好ましい。その他、周辺監視センサとしてソナーなど、多様な物体検出装置を採用可能である。　　が生成する３次元測距点群データや、ミリ波レーダの検出結果、ソナーの検出結果などが周辺物体データに相当する。３次元測距点群データは距離画像とも称される。周辺物体データとして３Ｄ測距点群データを使用する場合には、測距点／方向ごとの距離情報と受信強度情報とを用いて検出物の認識を行えばよい。　　、ミリ波レーダ、ソナー等を用いた物体認識手法としては多様な手法を援用することができる。加えて、地図システム１は、複数の種類のデバイスを周辺監視センサとして備えていてもよい。例えば地図システム１は周辺監視センサとして、カメラ１０たる前方カメラに加えて、車両前方を検出範囲に含むように構成されている　　を備えていてもよい。ランドマークに相当する物体の認識には、複数種類のセンサの検出結果を併用する技術（いわゆるセンサフュージョン技術）が援用されてもよい。仮に前方カメラとミリ波レーダを併用する態様によれば、ランドマークとの距離の検出精度を高めることができる。また、夜間など前方カメラによるランドマークの認識精度が劣化する環境下においても、ミリ波レーダの検出結果を相補的に用いることにより、ランドマークの認識率を担保することが可能となる。車両前方を撮像するカメラ１０や、ミリ波レーダ、　　などが前方監視装置に相当する。

【００２５】

状態取得部たるセンサ３０は、例えば、速度センサ、加速度センサ、ヨーレートセンサ（広義にはジャイロセンサ）、舵角センサ、照度センサ、測位センサ（例えばＧＰＳ受信機）３０ａを含んでいる。上記した各センサは、例えば次のような車両状態を取得する。取得された車両の状態を示す情報はメモリ８０に格納される。

【００２６】

速度センサは車両の速度を取得する。加速度センサは車両の進行方向および進行方向に

直交する方向の加速度を取得する。ヨーレートセンサは車両に作用するヨーレートを取得する。舵角センサはステアリングの舵角を取得する。照度センサは車両周辺の明るさを取得する。測位センサ３０ａとしてのＧＰＳ受信機は、車両の現在位置を示す座標情報（緯度、経度、高度）を逐次取得及び出力する。なお、ＧＰＳ受信機は、ＧＰＳドップラー速度や、捕捉している測位衛星の数や仰角、疑似距離、受信した衛星信号のＳＮ比、補正情報の利用の有無等のデータを出力するように構成されていてもよい。仰角やＳＮ比、補正情報の利用状況といった情報は測位結果の精度を表す指標に相当する。なお、ここでは一例としてＧＮＳＳ（　　）としてＧＰＳを用いる態様を開示しているが、車両が利用するＧＮＳＳは、ＧＬＯＮＡＳＳや、ＢｅｉＤｏｕ、Ｇａｌｉｌｅｏ、ＩＲＮＳＳなどであってもよい。

【００２７】

また、例えば車両が走行している道路の舗装状態や起伏、橋梁とその他道路などのジョイントなどを、車両の振動を検出するセンサ等により検出することもできる。これら、道路の舗装状態や起伏、ジョイントなども、地図上での位置を特定するためのランドマーク６３として採用することができる。

【００２８】

主プロセッサ４０は、上記した画像プロセッサ２０およびセンサ３０と通信可能に接続されており、画像プロセッサ２０およびセンサ３０から入力された各種情報を演算、処理している。主プロセッサ４０は、例えば、車両の速度、加速度、ヨーレートに基づいて車両が走行すると予測される走行軌道を生成する。つまり、主プロセッサ４０は自動運転用の走行計画（いわゆるパスプラン）を生成する。パスプランには、走行軌道を設定するだけでなく、各時点におけるステアリング制御量や、目標車速、乗員への運転権限の移譲タイミングを決定することも含まれる。なお、ヨーレートや、前後方向の加速度、横方向加速度は、画像プロセッサ２０がＳｆＭ技術を用いてカメラ１０の撮像画像から検出した値が使用されてもよい。例えば主プロセッサ４０は、画像プロセッサ２０にてヨーレートを検出できない場合には、センサ３０としてのヨーレートセンサの出力値を使用するように構成されていてもよい。一般的にカメラの撮像画像から定まるヨーレートのほうが、ヨーレートセンサにて検出されるヨーレートよりも精度が良い。故に、主プロセッサ４０はヨーレートとして、画像プロセッサ２０にて検出された値を使用することによって、例えばデッドレコニングの精度を高めることができる。もちろん、画像解析に基づくヨーレートと、センサ３０由来のヨーレートとは、相補的に組み合わせて使用されてもよい。また、主プロセッサ４０は、後述するデッドレコニングまたはローカライズによって特定した自車位置の履歴をもとに、実際に走行した軌道を示す走行履歴を生成する。

【００２９】

また、主プロセッサ４０は、カメラ１０により取得された画像に基づいて検出されたレーンマークに基づいて走路の軌道（具体的には曲率や幅員等の形状データ）を生成する。さらに、主プロセッサ４０は、画像プロセッサ２０により抽出されたランドマーク６３や、レーンマークといった地物のグローバル座標系における位置座標（以降、観測座標とも記載）を算出する。

【００３０】

地物の位置座標は、自車両の現在位置と、自車両に対する地物の相対位置情報とを組み合わせることで、特定されればよい。自車両に対する地物の相対位置（距離および方向）は、画像内における地物の大きさや姿勢（たとえば傾き度合い）に基づいて特定されればよい。主プロセッサ４０は、例えば、ＧＰＳによりグローバル座標系において車両の初期座標を大まかに推定する。そして、車両の速度ベクトルの積分により計算される車両の初期座標からの相対座標を推定する。これにより、車両の大まかな現在位置がグローバル座標系で得られる。さらに、ランドマークやレーンマークといった地物の車両からの相対距離および方位を、ＳｆＭ（　　）情報を含む画像から演算する。これにより、ランドマーク等の地物が存在する位置のグローバル座標が得られる。ランドマークの車両からの相対距離および方位は、図示しないミリ波レーダやレーザレーダの情報を

用いて算出しても良い。なお、地物の座標演算は画像プロセッサ２０にて実行されてもよい。

【００３１】

主プロセッサ４０が演算、処理、又は取得した結果としての地物情報や走路情報はメモリ８０に一時的に保持される。地物情報とは、画像認識によって特定された地物の位置座標や形状、大きさを示す情報である。メモリ８０において各地物は、例えば、地物の輪郭に沿うように配置された座標点群によって表現される。地物の形状および位置の表現形式としては、多様な態様を採用可能である。例えば地物の形状や位置は多項式表現されていてもよい。

【００３２】

なお、地物情報は、ランドマーク情報と、レーンマーク情報とに大別可能である。ランドマーク情報には、ランドマークの種別や、座標情報、色、大きさ、形状などを含まれる。ランドマークの種別としては、看板、信号、標識、ポール、横断歩道、路面標示（例えば停止線）、マンホールなどを採用可能である。また、レーンマークをランドマークとして採用することもできる。レーンマーク情報には、例えば、レーンマークの位置情報や、レーンマークが実線、破線、ボッツドッツのいずれのパターンによって実現されているかを示す情報が含まれている。レーンマークの位置情報は、レーンマークが形成されている地点の座標群（つまり点群）として表現されている。なお、他の態様としてレーンマークの位置情報は、多項式表現されていてもよい。レーンマークの位置情報は、多項式表現された線分の集合体（つまり線群）でもよい。

【００３３】

また、主プロセッサ４０は、地図活用および地図更新（または生成）に係る種々の処理を実行する。地図更新に係る処理として、主プロセッサ４０は、例えば、地図情報のダウンロードやプローブデータのアップロード、ローカライズに使用するランドマークの選別などを実行する。地図活用および地図更新（または生成）に係る種々の処理について、いくつかの具体的な例は追って詳述する。

【００３４】

通信モジュール５０は、主プロセッサ４０と後述するサーバ３とが相互に通信可能になるように、主プロセッサ４０とサーバ３との間に介在している。通信モジュール５０は、主プロセッサ４０から入力されたプローブデータをサーバ３に送信する。また、通信モジュール５０は、サーバ３に蓄積された地図情報、および関連する情報を受信し、メモリ８０に格納する。主プロセッサ４０は、通信モジュール５０を介して受信され、メモリ８０に格納された地図情報に基づいて、車両のステアリング制御や加速、制動などの各種制御を実行可能に構成されている。

【００３５】

ＨＭＩ６０は、各種の情報をユーザに通知したり、ユーザが所定の操作を車両に伝達したりするためのユーザインタフェースである。ＨＭＩ６０としては、例えばカーナビゲーション装置に付属するディスプレイ、インストルメントパネルに内蔵されたディスプレイ、ウインドシールドに投影されるヘッドアップディスプレイ、マイク、スピーカ等を採用可能である。さらには、車両と通信可能に接続されたスマートフォン等のモバイル端末も地図システム１内のＨＭＩ６０になりえる。

【００３６】

ユーザはＨＭＩ６０に表示される情報を視覚的に得るほか、音声や警告音、振動によっても情報を得ることができる。また、ユーザは、ディスプレイのタッチ操作や音声により車両に対して所望の動作を要求することができる。

【００３７】

例えば、ユーザが地図情報を活用して自動ステアリング等の高度運転支援のサービスを受けようとするとき、ユーザはＨＭＩ６０を介して該機能を有効化する。例えば、ディスプレイ上に示された「地図連携」ボタンをタップすると地図活用機能が有効化され、地図情報のダウンロードが開始される。別の例では、音声にて命令を与えることにより地図活

用の機能が有効化される。なお、地図更新に係る地図情報のアップロードについては、車両とサーバ３との通信が確立されている間常時実行されていても良いし、「地図連携」ボタンをタップして地図活用の機能が有効化されている間に実行されるようにされても良い。ユーザの意思を反映する別のＵＩによって有効化されても良い。

【００３８】

アクチュエータ７０は、例えば制動装置（いわゆるブレーキアクチュエータ）や、電子スロットル、操舵アクチュエータなどを含む。アクチュエータ７０は、車両の加速、減速、及び操舵の少なくとも何れかに係るハードウェア要素である。

【００３９】

メモリ８０は、例えばＲＡＭ等の揮発性メモリを用いて実現されている。メモリ８０は、フラッシュメモリ等の不揮発性メモリを用いて実現されていてもよい。メモリ８０は、揮発性メモリと不揮発性メモリの両方を備えていてもよい。ここでは一例としてメモリ８０は、揮発性メモリを用いてなる一時記憶部８１と、不揮発性メモリを用いてなるストレージ部８２とを備えるものとする。ストレージ部８２には、主プロセッサ４０にプローブデータの生成等の処理を実行させるためのプログラム（以降、車両用プログラム）が格納されている。車両用プログラムは、非遷移的実体的な記憶媒体に格納されていればよい。

【００４０】

［ローカライズについて］

主プロセッサ４０は、リアルタイムに撮像された画像に基づいて算出されたランドマークの座標と、サーバ３からダウンロードした地図情報に含まれるランドマークの座標とを照合して自車両の詳細位置を特定（つまりローカライズ）する。

【００４１】

例えば主プロセッサ４０は、方面看板、信号機、道路標識、停止線といったランドマークを用いて縦方向のローカライズを行う。ここでの縦方向とは、車両の前後方向に相当する。また、縦方向とは、直線道路区間においては、自車両から見て道路が伸びる方向（以降、道路延設方向とも記載）に相当する。縦方向のローカライズとは、道路延設方向における自車位置を特定する処理に相当する。例えば画像解析結果として、自車両正面に存在する方面看板までの距離が１００ｍと特定している状況においては、地図データに登録されている当該方面看板の位置座標から１００ｍだけ自車両側にずれた位置に自車両が存在すると判定する。このような縦方向のローカライズを行うことにより、交差点や、カーブ入口／出口、トンネル入口／出口、渋滞の最後尾などといった、道路上の特徴点（換言すればＰＯＩ）までの詳細な残り距離が特定される。

【００４２】

また、主プロセッサ４０は、レーンマーク、道路端、ガードレールなどのランドマークを用いて、横方向のローカライズを行う。横方向のローカライズとは、走行車線の特定や、走行車線内での自車両の詳細位置（車線中央から左右方向へのオフセット量）を特定することを指す。ここでの横方向とは、車幅方向や道路の幅方向を指す。横方向のローカライズは、例えば画像プロセッサ２０で認識された左右の道路端／区画線からの距離に基づいて実現される。例えば、画像解析の結果として、左側道路端から車両中心までの距離が１．７５ｍと特定されている場合には、左側道路端の座標から右側に１．７５ｍずれた位置に自車両が存在すると判定する。ローカライズの結果としての自車位置は、地図データと同様の座標系（例えば緯度、経度、高度）で表現されればよい。自車位置情報は、例えばＷＧＳ８４（　　）など、任意の絶対座標系で表現することができる。また、自車位置情報は、後述するマップタイル内での位置を示す局所座標系で表現されてもよい。

【００４３】

ここでは一例として、縦方向のローカライズに用いるランドマークの種別と、横方向のローカライズに用いるランドマークの種別とは異なるものとする。ただし、他の態様として主プロセッサ４０は１つのランドマークを用いて縦方向と横方向のローカライズを行うように構成されていてもよい。また、複数のランドマークを検出している場合には、自車

両から最も近いランドマークを用いてローカライズを行えばよい。例えば主プロセッサ４０は、自車両に前方に複数のランドマーク（例えば方面看板）を検出している場合には、それら複数のランドマークのうち自車両から最も近いものを用いて縦方向のローカライズを行う。画像等に基づく物体の種別や距離の認識精度は、車両から近い物体ほど、その認識精度が高くなる。つまり、複数のランドマークを検出している場合には、車両から最も近いランドマークを用いてローカライズを行う構成によれば、位置の推定精度を高めることができる。

【００４４】

主プロセッサ４０は、ランドマークを検出（換言すれば捕捉）できている限りは、所定の位置算出間隔で逐次ローカライズを行う。位置算出間隔は例えば１００ミリ秒である。位置算出間隔は２００ミリ秒や４００ミリ秒であってもよい。位置算出間隔は、自車両が走行している道路（以降、走行路）の種別や、車速、外部環境に応じて動的に変更されてもよい。例えば、カーブや交差点までの残り距離が０．５ｋｍ以内となる道路区間を走行している場合には、所定の標準間隔（例えば２００ミリ秒）よりも短い値（例えば１００ミリ秒）に設定されてもよい。カーブや交差点付近では、それらの地物に対する自車両の位置情報を高精度に維持する必要がある。カーブや交差点といった、相対的に高度／精密な車両制御（例えばステアリング制御）を実施するシーンにおいて、位置算出間隔を密に設定することにより、自車位置情報の精度を高めることが可能となる。つまり、位置算出間隔を密にするモードを備えることにより、カーブ等の相対的に高度／精密な車両制御を実施するシーンにおいて、自車位置情報に基づく車両制御をより適正に実施可能となる。他方、位置算出間隔を疎にするモードを備えることにより、主プロセッサ４０の処理負荷を低減可能となる。

【００４５】

なお、主プロセッサ４０は、ユーザによって地図活用機能が有効化されてあって、かつ、現在位置付近の詳細地図データを取得できている場合に、ローカライズを逐次実施する。主プロセッサ４０がローカライズを実施するか否かは、走行路の種別に応じて変更されてもよい。たとえば走行路が自動車専用道路である場合にはローカライズを実施する一方、走行路が一般道路である場合にはローカライズを実施しないように構成されていてもよい。ここでの自動車専用道路とは、歩行者の進入が原則的に禁止されている道路であって、例えば高速道路などの有料道路が含まれる。自動車用道路には、自動車以外の交通が禁止されている一般道路も含まれる。主プロセッサ４０によるローカライズの実行／不実行は、地図データの整備状態や走行路の種別等に基づいて、主プロセッサ４０が判断してもよいし、サーバ３によって制御されてもよい。

【００４６】

主プロセッサ４０は、ローカライズを実施できない場合（例えばランドマークを１つも検出できていない場合）や、地図活用機能が有効化されていない場合には、ヨーレートと車速を用いてデッドレコニング（　　／自律航法）を行う。デッドレコニングに用いるヨーレートは、ＳｆＭ技術を用いて画像プロセッサ２０で認識されたものでもよいし、ヨーレートセンサで検出されたものでもよい。

【００４７】

主プロセッサ４０は、ローカライズあるいはデッドレコニングにより特定した自車両の現在位置と地図データに基づいて、主プロセッサ４０が車両に搭載されたハードウェアを動作させるためのアクチュエータ７０に対して対応する命令を出力する。これにより、自動運転や運転支援が実現される。なお、主プロセッサ４０は、主プロセッサ４０自身又は他のＥＣＵ（例えば自動運転ＥＣＵ）が生成した走行計画に従って、方向指示器やハザードランプ、ヘッドライトなどのランプの点灯制御も行う。

【００４８】

［地図活用による車両制御の例］

主プロセッサ４０は、現在位置よりも一定距離（例えば２００ｍ）先にある料金所等のＰＯＩ情報を地図データから取得することにより、車線変更や減速などの車両制御を、余

裕をもって（換言すればより安全に）実行可能となる。ここでのＰＯＩとは、車両の制御やパスプランの観点において注目されるべき地点を指す。たとえば、カーブ入口／出口、トンネル入口／出口、渋滞の先頭および最後尾などといった、車両の走行制御に影響を及ぼす地図要素がＰＯＩに含まれる。ＰＯＩには静的地図情報に該当する静的ＰＯＩと、動的地図情報に該当する動的ＰＯＩが含まれる。動的ＰＯＩとは、渋滞の最後尾位置や、先頭位置を指す。

【００４９】

ここでは一例として、地図データを用いて車両を自動走行させる場合を例にとって地図活用の有用性を説明する。なお、車両の自動制御に係るアプリケーション（以降、アプリとも記載）としては、ＡＣＣがある。ＡＣＣは、　　の略であって、車両の走行速度が所定の上限値を超えない範囲において、先行車との車間距離が一定となるように車両を自動的に走行させる機能を指す。また、車両の自動制御に係るアプリ（以降、車両制御アプリとも記載）には、レーン中心を維持するように車両を走行させるアプリ（以降、車線維持アプリ）や、車線変更に係る操作を支援又は自動的に実行する機能（以降、車線変更アプリ）などがある。

【００５０】

例えば、車線維持アプリにおいては、車両前方のレーン形状（曲率など）を事前に把握して操舵量を調整する必要がある。しかしながら、前方がブラインドコーナーとなっている場合や前方車両によって視界が遮られている場合には、カメラ１０では前方のレーン形状を認識不可能なことがある。また、雨や雪等で前方の見通しが悪くなる気象状況により、カメラ１０で前方のレーン形状が認識困難な場合もある。これらのような場合に、地図データを用いて前方道路の曲率を取得し、カメラ１０の認識結果を補完することにより、車線維持アプリが中断してしまう恐れを低減できる（換言すれば継続させることができる）。

【００５１】

また、ＡＣＣにおいては、車両前方道路の曲率などを事前に把握して速度を調整する必要がある。例えば、車両がカーブを円滑、安全に走行可能なように、カーブ手前で所定の目標速度まで減速する制御を実行することがある。しかしながら、上述の通り、先行車両や気象条件、道路形状によっては、カメラ１０で前方のレーン形状が認識困難な場合もある。そのような課題に対し、地図データを用いて前方道路の曲率を事前に取得する構成によれば、カメラ１０にて前方道路の曲率を検出できない場合においても、車両がカーブ区間に進入するまでに、前方カーブの曲率に応じた目標速度まで自動的に減速することが可能となる。

【００５２】

さらに、ＡＣＣ機能がオンとなっている場合には、先行車の速度に合わせて、所定の目標速度よりも低速度で走行している場合がある。そのような状況下において、先行車が車線変更等で不在となった場合（換言すれば先行車が自車前方から離脱した場合）には、ＡＣＣ機能は通常、所定の目標速度まで加速するように作動する。しかし、料金所の手前や、高速道路の退出路など、先行車離脱に伴う加速が好ましくない区間も存在する。そのような事情に対し、地図活用機能によれば、地図データに基づいて現在位置が、加速が好ましい道路区間であるかを判別できる。仮に現在位置が料金所の手前（たとえば２００ｍ以内）である場合には、目標速度への加速をキャンセルできる。つまり、地図データを活用することにより、不要な加速を実施する恐れを低減できる。なお、ＡＣＣ設定速度への加速が好ましくない区間とは、料金所付近や高速道路の退出路、交差点付近、急カーブなどを指す。

【００５３】

以上、種々の例を開示したが、地図活用による車両制御は以上に限定されない。また、地図データは運転席乗員（いわゆるドライバ）が運転権限をもっている状態においても有用である。現在位置よりも一定距離先にある渋滞等のＰＯＩ情報は、運転操作の支援情報としてドライバに報知されてもよい。

【００５４】
［主プロセッサによるプローブデータの生成について］
主プロセッサ４０は、メモリ８０に保持された走行軌道情報、走路情報、および地物情報を、含むデータセットをプローブデータとしてサーバ３に送信する。走行軌道情報は、自車両が走行した軌道を示す情報である。例えば走行軌道情報は、自車位置の点列として表現される。走路情報は、走行路の端部や中心線の軌道を示す情報である。走行路の端部等もまた、座標点群によって表現されればよい。走路情報は、直接的にまたは間接的に道路の曲率や幅員などの道路形状を示す。
【００５５】
具体的には、主プロセッサ４０は、画像認識等によって得られる地物情報、走路情報、及び自車位置座標（以降、認識結果）を逐次取得し、取得時刻（換言すれば観測時刻）と対応づけてメモリ８０に時系列順に保存していく。地物情報等の認識結果は、たとえば画像プロセッサ２０から逐次（例えば１００ミリ秒ごとに）提供される。地物情報は、主プロセッサ４０が画像プロセッサ２０との協働により逐次生成してもよい。
【００５６】
メモリ８０に蓄積された各時刻における認識結果データは、所定のアップロード間隔でまとめてアップロードされる。アップロード間隔は、例えば画像認識処理の実行周期のＫ（Ｋは自然数）倍に設定されている。Ｋ≧２の場合には、主プロセッサ４０は、メモリ８０に保存されている一定時間以内の認識結果をパッケージ化したデータをプローブデータとしてアップロードする。ここでは一例として、Ｋ＝４に設定されている。つまり、主プロセッサ４０は、４００ミリ秒以内の認識結果をパッケージ化したデータをプローブデータとしてアップロードする。なお、複数時点における車両位置を含むデータは、上述の走行軌道情報に相当する。
【００５７】
車両が順次送信したプローブデータは、サーバ３にて、所定の保存／管理形式で保存される。たとえばサーバ３は、同一の車両が順次送信したプローブデータは、所定数のランドマークを含む長さに連結して保存する。なお、プローブデータの長さは、道路セグメント単位であってもよい。道路セグメントは、地図データにおける道路の管理単位である。道路セグメントは道路を所定の規則で区切ったものである。道路セグメントは、例えば道路リンクに対応するものであってもよい。ここでの道路リンクとは、交差点や道路の終端点を示す道路ノード間を接続する道路区間を指す。あるいは、道路セグメントは、道路リンクをさらに細分化したものであってもよい。道路セグメントは、道路を所定の長さで（例えば１０ｍごとに）区切ったものであってもよい。
【００５８】
ここでは一例として各車両（実態的には車載システム２）は、車両の走行軌道や道路端などを座標点列にて表現したデータをアップロードするものとするが、他の態様として走行軌道や道路端、車線中心線などは多項式表現されていても良い。また、車両位置情報の代わりに、主プロセッサ４０がＧＰＳによる測位結果、ＳｆＭ情報、及び車速情報をアップロードし、サーバ３がそれらの情報をもとに各時点における車両位置を算出するように構成されていても良い。プローブデータに含まれる地物情報や走路軌道情報は、１つの側面においては、サーバ３が静的地図を生成するための情報（以降、静的情報）に相当する。
【００５９】
その他、プローブデータは、直近一定時間以内における車速や、舵角、ヨーレート、ウインカー作動情報、レーンＩＤ、レーンに対する相対位置などといった、車両の挙動を示す動的情報（以降、車両挙動情報）を含んでいてもよい。車両挙動情報には、ワイパー作動情報、シフトポジション、車体の向き、車体のピッチ角、ロール角、先行車両との車間距離なども含まれる。レーンに対する相対位置情報とは、車線中心線に対する左右へのオフセット量や、レーンを車体がまたいでいるかなどを指す。
【００６０】

なお、サーバ３は、車両挙動情報を取得することにより、例えば渋滞区間や、落下物や路上駐車車両などの障害物がある地点などといった、準動的地図情報に相当するＰＯＩ情報を取得することができる。例えばサーバ３は、車速が所定の閾値以下となっている車群の末尾を渋滞区間の最後尾として採用し、当該最後尾に相当する地点を渋滞に係る動的ＰＯＩに設定する。また、車速が所定の閾値以下となっている車群の先頭位置を渋滞区間の先頭位置として採用し、当該先頭位置を動的ＰＯＩに設定する。さらに、サーバ３は、一定台数（例えば１０台）以上の車両が一時的にレーンをまたいで走行したり、車線変更したりしている地点を落下物や路上駐車車両などの障害物がある地点（以降、障害物存在地点）とみなす。そして、当該障害物存在地点を動的ＰＯＩに設定する。

【００６１】

サーバ３に格納されている地図データは、概略的には例えば図２に示すように、道路の形状を３次スプライン曲線で表現した道路セグメント６２と、道路セグメント６２周辺に存在するランドマーク６３とを含む。道路セグメント６２およびランドマーク６３は、緯度、経度および高度の値をそれぞれ有している。ランドマーク６３は、例えば、交通標識などを含み、カメラ１０や状態取得部たる各種センサ３０によりリアルタイムに得られる情報のほか、すでに位置が確定しているものも統合的に地図上に構成されている。地図情報はリアルタイムに得られる情報に基づいて逐次更新される。

【００６２】

図３は、地図データの構造の一例を概念的に示したものである。地図データは、図３に示すように、道路ネットワークデータ、レーンネットワークデータ、地物データ、およびＰＯＩデータを備える。各データは階層的に構成されている。道路ネットワークデータは、道路リンク毎のリンクＩＤ、リンク長、レーン数、及び接続ノード情報（例えばノードＩＤ）と、道路ノードごとのノードＩＤ、位置座標、接続リンク情報（例えばリンクＩＤ）と、を含む。レーンネットワークデータは、レーンＩＤ、レーンレベルでのリンクＩＤ、リンク長、及び接続ノード情報と、レーンノードごとのノードＩＤ、位置座標、接続リンク情報（例えばリンクＩＤ）と、を含む。レーンネットワークデータが備えるレーンレベルでのリンク情報は、道路ネットワークデータが備える道路リンクと対応付けられている。

【００６３】

地物データは、区画線データと、ランドマークデータとを備える。区画線データは、区画線ごとの区画線ＩＤ、及び、設置部分を表す座標点群を備える。区画線データは、破線や実線、道路鋲などといったパターン情報を含む。区画線データは、レーン情報（例えばレーンＩＤやレーンレベルでのリンクＩＤ）と対応付けられている。ランドマークデータは、ランドマークごとの位置及び種別を表す。各地物の形状および位置は、座標点群によって表現されている。ＰＯＩデータは、高速道路の本線から退出するための分岐点や、合流地点、制限速度変化点、車線変更地点、渋滞区間、工事区間、交差点、トンネル、料金所などといった、車両の走行計画に影響を及ぼす地物の位置及び種別を示すデータである。ＰＯＩデータは種別や位置情報を含む。

【００６４】

また、地図データは、走行軌道モデルを含んでいてもよい。走行軌道モデルは、複数の車両の走行軌跡を統計的に統合することで生成された軌道データである。走行軌道モデルは、たとえば車線ごとの走行軌跡を平均化したものである。走行軌道モデルは、自動運転時の基準となる走行軌道を示すデータに相当する。

【００６５】

地図データは、静的地図情報と動的地図情報とを含みうる。ここでの静的地図情報とは、道路網や、道路形状、路面表示、Ｘガードレールなどの構造物、建築物などといった、変化が生じにくい地物についての情報（例えば１週間～１ヶ月以内での更新が求められる地物についての情報）を指す。静的な地図情報は、ベース地図とも称される。動的地図情報とは、道路工事情報や、交通規制情報など、相対的に短期間で状態が変化する地図要素についての情報を指す。なお、動的地図情報は、状態の存続期間の期待値（換言すれば変

化の速度）に応じて、準静的情報、準動的情報、及び秒単位で変化する動的情報（以降、超動的情報）に区分されうる。準静的情報は例えば１時間～数時間以内での更新が求められる情報である。道路工事情報や、交通規制情報、渋滞情報、広域気象情報が準静的情報に該当する。準動的情報は例えば１０分単位での更新が求められる情報である。渋滞の最後尾位置、事故情報、狭域気象情報、道路上への落下物などが準動的情報に該当する。超動的情報には、例えば、車両や歩行者等の移動体の位置情報や、信号機の点灯状態などのＩＴＳ（　　）情報が含まれる。

【００６６】

ここでは一例として、地図システム１が取り扱う地図データは静的地図情報、準静的地図情報、及び準動的情報を含むものとする。もちろん、地図システム１が取り扱う地図情報は、静的地図情報だけであってもよい。また、超動的情報を含んでいてもよい。静的地図情報と動的地図情報とは別々に管理（更新及び配信）されるように構成されていてもよい。

【００６７】

サーバ３は、地図情報を格納するとともに、サーバ３に付随するサーバプロセッサ３１により地図情報の更新を実施する。全地図収録地域に対応する全地図データは、複数のパッチに区分されて管理される。各パッチはそれぞれ異なる区域の地図データに相当する。なお、各パッチは隣接するパッチと対応地域が一部オーバーラップしていてもよい。

【００６８】

例えば地図データは、地図収録領域を２ｋｍ四方の矩形状に分割したマップタイルの単位で格納されている。以降では便宜上、マップタイルが収録対象とする実空間範囲（矩形状の分割区域）のことも、単にマップタイルと記載する。サーバ３には複数のマップタイルが対応する緯度、経度および高度の情報とともに格納されている。各マップタイルには固有のＩＤ（以降、タイルＩＤ）が付与されている。マップタイルは前述のパッチの下位概念に相当する。

【００６９】

マップタイルの大きさは適宜変更可能であって、２ｋｍ四方の矩形状に限定されない。１ｋｍ四方や４ｋｍ四方の矩形状であってもよい。また、マップタイルは、六角形や円形などであってもよい。各マップタイルは、隣接するマップタイルと部分的に重なるように設定されていてもよい。マップタイルの大きさはレイヤ別に異なっていてもよい。例えば、静的地図データのタイルサイズは２ｋｍ四方とする一方、動的地図データ（特に準動的情報に関する地図データ）のタイルサイズは１ｋｍ四方に設定されていてもよい。高速道路と一般道といった、道路種別に応じてタイルサイズは異なっていてもよい。一般道路のタイルサイズは、高速道路のタイルサイズに比べて小さく設定されていることが好ましい。また、一般道路も、幹線道路と細街路とで区別されてもよい。その場合、細街路のタイルサイズは幹線道路よりも小さく設定されていることが好ましい。地図収録領域は、車両が使用される国全体であってもよいし、一部のエリアだけであってもよい。例えば地図収録領域は、一般車両の自動運転が許可されているエリアや、自動運転移動サービスが提供される地域だけであっても良い。

【００７０】

また、ここでは一例としてサーバ３は地図収録地域を均一サイズの矩形状に分割したマップタイル単位で地図データを管理（生成、更新、配信）するものとするがこれに限らない。マップタイルの大きさ、形状は不均一であってもよい。つまり、各パッチが対応する現実世界の範囲（換言すれば収録対象とする範囲）であるパッチ対応エリアの大きさや形状は、一律であってもよいし、多様であってもよい。例えば、ランドマーク等の地図要素の存在密度が相対的に疎である可能性が高い田園部のマップタイルは、ランドマーク等の地図要素が密に存在する可能性が高い都市部のマップタイルよりも大きく設定されていてもよい。例えば、田園部のマップタイルは４ｋｍ四方の矩形状とする一方、都市部のマップタイルは１ｋｍや０．５ｋｍ四方の矩形状としてもよい。ここでの都市部とは、例えば人口密度が所定値以上となっている地域や、オフィスや商業施設が集中している地域を指

す。田園部は、都市部以外の地域とすることができる。田園部は、農村部と読み替えてもよい。なお、地域の分類態様は、都市部と田園部の２段階に限定されない。地図収録地域は、人口密度が高い順に都市部、地方部、田園部、過疎部の４段階に区分されてもよい。地域の分割基準としては、人口密度の他に、企業数や、行政が指定する地域の用途、土地の利用率なども採用することができる。地域の都会度合いは、複数の種類の指標は組み合わせて決定されてもよい。

【００７１】

加えて、全地図データの分割態様は、データサイズによって規定されていてもよい。換言すれば、地図収録地域は、データサイズによって規定される範囲で分割されて管理されてもよい。その場合、各パッチは、データ量が所定値未満となるように設定されている。そのような態様によれば、１回の配信におけるデータサイズを一定値以下とすることができる。なお、都市部のパッチが対応する実空間範囲は、田園部のサブブロックが対応する実空間範囲よりも狭くなることが想定される。前述の通り、都市部は田園部よりもランドマークやレーンマーク等の地図要素が密に存在することが見込まれるためである。

【００７２】

地図連携（換言すれば地図活用）機能がオンとなっている間、車両は、通行する道路が属するマップタイルの情報を逐次サーバ３から得つつ、ダウンロードした地図データに基づいて走行する。なお、車載システム２にダウンロードされた地図データの取り扱いについては、メモリ８０の容量等を鑑みて、多様な規則を適用可能である。例えばメモリ８０の容量が相対的に小さい場合、主プロセッサ４０は自車両がすでに離脱したマップタイルの地図データは、離脱次第あるいは所定距離以上離れたタイミングで削除するように構成されていてもよい。そのような構成によれば、容量の小さいメモリ８０を用いて車載システム２を実現できる。すなわち、車載システム２の導入コストを低減することができる。

【００７３】

また、メモリ８０にダウンロードされた地図データは、ダウンロードされた時点から所定時間（例えば１日）経過したタイミングで削除するように構成されていてもよい。通勤路や通学路など、日常的に使用する道路についての地図データについては、可能な限り（例えば空き容量が所定値以下とならない限りは）メモリ８０にキャッシュするように構成されていてよい。ダウンロードされた地図データの保存期間は、データの属性に応じて変更されてもよい。例えば静的地図データについては一定量までストレージ部８２に保存する。一方、例えば工事情報などの動的地図データについては、ストレージ部８２に保存せずに、当該動的地図データに対応する地域を通過したタイミングで一時記憶部８１から削除するように構成されていてもよい。

【００７４】

ここでは一例として、少なくとも走行用電源がオフになったタイミングでメモリ８０内の地図データは全て削除されるように構成されているものとする。ここでの走行用電源とは、車両が走行するための電源であって、車両がガソリン車である場合にはイグニッション電源を指す。また、車両が電気自動車やハイブリッドカーである場合には、システムメインリレーを指す。

【００７５】

［プローブデータのアップロード制御について］

地図システム１は、車両が収集した地図に関する情報を地図システム１に含まれるサーバ３にアップロードし、サーバ３に格納された地図情報が更新できるようになっている。アップロードは、通常、所定の頻度で実行されている。例えば通常のアップロード間隔としては４００ミリ秒間隔に設定されている。もちろん、アップロード間隔は、２００ミリ秒や、５００ミリ秒、１秒、２秒などであってもよい。ただし、主プロセッサ４０は、所定の条件下においては、プローブデータのアップロードを停止したり、その頻度を低減したり、アップロードする情報の種別を絞る動作モードを備えていてもよい。以下では、主プロセッサ４０がアップロードを通常頻度で実行する通常モードに加えて、通常頻度よりもアップロードの頻度を低下させた低頻度モードを有している態様について図４を参照し

て説明する。図４は、主プロセッサ４０が実行する処理フローの一例を示している。なお、通常モードが第１モードに相当するとともに、低頻度モードが第２モードに相当する。
【００７６】
図４に示すように、まず、ステップＳ１００が実行される。ステップＳ１００は、主プロセッサ４０がＧＰＳによる測位結果の情報に基づいて、自車両の大まかな位置を決定するステップである。
【００７７】
次に、ステップＳ１０１が実行される。ステップＳ１０１は、主プロセッサ４０がサーバ３から、自車両の大まかな位置に対応した地図情報をダウンロードするステップである。自車両の大まかな位置に対応した地図情報の決定及び取得に関しては別途後述する。
【００７８】
次に、ステップＳ１０２が実行される。ステップＳ１０２は、主プロセッサ４０が自車両の詳細な位置を決定するステップである。自車両の詳細な位置とは、地球上における緯度、経度および高度を含むグローバル座標である。主プロセッサ４０は、例えばＧＰＳを利用した大まかな位置情報とともに、サーバ３からダウンロードされた地図情報に基づいて自車両の詳細なグローバル座標を決定する。
【００７９】
次に、ステップＳ１０３が実行される。ステップＳ１０３は、自車両の置かれた状況が所定の低頻度条件を満たすか否かを判定するステップである。具体的には、自車両の位置が予め決められた所定の低頻度区域に存在しているか否かを主プロセッサ４０が判定するステップである。すなわち、図４に示す例における低頻度条件は、自車両の位置が予め決められた所定の低頻度区域に存在しているか否か、である。
【００８０】
自車両の置かれた状況が所定の低頻度条件を満たす、すなわち、自車両の位置が予め決められた所定の低頻度区域に存在しているときには、ステップＳ１０３はＹＥＳ判定となり、ステップＳ１０４に進む。低頻度区域は、図５に示すように、地図上において予め設定されている。低頻度区域は、道路セグメント６２に沿った線として設定されていても良いし、図５に例示したように所定の面積を持った面として設定されても良い。
【００８１】
一方、自車両の置かれた状況が所定の低頻度条件を満たさない場合には、ステップＳ１０５に進む。ステップＳ１０５はアップロードの頻度を通常の頻度で行う通常頻度モードである。
【００８２】
上記のとおり、自車両の位置が予め決められた所定の低頻度区域に存在しているときにはステップＳ１０４に進み、図４に示す通り、地図システム１は低頻度モードとなる。ステップＳ１０４またはステップＳ１０５を経て、ステップＳ１０６に進む。ステップＳ１０６は、地図情報を含むプローブデータをサーバ３に送信するステップである。ステップＳ１０４またはステップＳ１０５において設定されたプローブデータのアップロードに係る頻度モードに応じて所定の頻度でプローブデータをサーバ３にアップロードする。その後、本フローは終了する。
【００８３】
以下、低頻度モードについて詳しく説明する。低頻度モードが有効にされている場合には、通常頻度モードに較べて通信モジュール５０とサーバ３との間の地図情報に関する通信データ量が減少する。よって、回線の負荷を低減できるとともに、通信に係るコストを低減することができる。
【００８４】
低頻度区域とは、例えば、都市部の幹線道路など、自車両の周囲に数多くの別の他車両が存在し、サーバ３に対して多くの他車両から十分な量の地図情報がアップロードされうる環境にあるような区域である。このような区域では、他車両からの地図情報のアップロードが多量に行われるため、自車両のアップロード頻度を低減しても、地図情報の更新の

ための十分な情報量を確保することができる。
【００８５】
また、別の例では、例えば自動車専用道路など、交通標識や道路標示等のランドマーク６３の変更頻度の比較的低い区域である。このような区域では、道路上および道路近傍のハードウェアとしてのランドマーク６３の更新自体が低頻度であると予想されるため、自車両のアップロード頻度を低減しても、地図情報の更新のための十分な情報量を確保することができる。
【００８６】
さらに、低頻度モードにおいて、アップロードの頻度をゼロにすることもできる。アップロードの頻度がゼロである状態とは、すなわちサーバ３への地図情報のアップロードを実質的に禁止する状態であり、特に禁止モードと称する。つまり、低頻度モードは禁止モードを含む。
【００８７】
禁止モードが有効になる低頻度区域である禁止区域は、例えば、軍事施設や企業内施設等の機密性の高い施設や、サファリパークのような車両で走行可能な道路を有しつつも自動ステアリングによる操舵の対象として相応しくない施設における区域である。このような禁止区域では、車両からサーバ３への地図情報のアップロードが禁止され、サーバ３においても地図は生成されない。よって、車両制御のためのダウンロードも行われない。
【００８８】
低頻度モードが有効にされる所定条件について、上記した例では、自車両の位置が予め決められた所定の低頻度区域に存在しているか否か、を採用したが、別の条件を設定することもできる。
【００８９】
例えば、夜間において通常頻度モードから低頻度モードに移行しても良い。夜間は昼間に較べてカメラ１０により交通標識や道路標示を認識することが困難になりがちであり、ランドマーク６３の位置の決定の信頼性が昼間に較べて低下する。そのため、サーバ３へのランドマーク６３の位置情報のアップロードの頻度を低下させることが好ましい場合がある。なお、夜間やそれに準じた低照度の環境下に車両が置かれる時刻帯を予め設定しておき、その時刻帯においてはアップロードの頻度を低頻度モードとすると良い。また、季節が存在する地域においては、夜間として定義される時刻帯が季節により異なるため、季節に対応して夜間として定義する時刻帯を可変とすることが好ましい。例えば、白夜のある地域においては夜間の時刻帯が比較的短く、車両の周辺環境が極端に低照度になる機会が少ない。このような地域では、低頻度モードが有効になる時間も短くなる。
【００９０】
さらに、車両が走行する地域の気象条件に基づいて通常頻度モードから低頻度モードに移行しても良い。例えば豪雨や豪雪、濃霧、砂嵐などの悪天候時には交通標識や道路標示を認識することが困難になりがちであり、ランドマーク６３の位置の決定の信頼性が晴天に較べて低下する。そのため、サーバ３へのランドマーク６３の位置情報のアップロードの頻度を低下させることが好ましい場合がある。なお、車両がどのような気象条件下にあるかを判断する方法として、例えば、カメラ１０が撮像した画像を用いて道路面の反射率を計測したり、画像のコントラストに基づいた天候の判定を実施したりすることができる。また、公的な機関が公開する情報に基づいて、豪雨や豪雪、濃霧、砂嵐などの所定の気象条件を満たす地域をリアルタイムに低頻度区域に指定しても良い。なお、低頻度区域の設定自体を、気象条件や時間帯、サーバ３でのプローブデータの収集状況（換言すれば集まり度合い）に応じて動的に変更してもよい。悪天候時や、夜間、プローブデータが十分に収集されている場合には、低頻度区域ではない区域（以降、通常区域）も低頻度区域に設定されてもよい。区域の設定変更は、サーバ３が実施してもよいし、車両が実施してもよい。
【００９１】
さらに、主プロセッサ４０や画像プロセッサ２０の使用年数（換言すれば総稼働時間）

に基づいて、アップロードの頻度を段階的に減少させるように構成しても良い。主プロセッサ４０や画像プロセッサ２０の性能は日々進化しており、より新しいプロセッサほど画像処理やアップロードに係る時間が短く、かつ高精度に行えると推察される。よって、プロセッサの使用年数が長くなるほど、地図情報のアップロードの頻度を少なくすると良い。逆に、使用年数が短いプロセッサに積極的に地図情報をアップロードさせることで、効率的に地図情報の収集を行うことができる。

【００９２】

以上、走行区域や、気象条件、時間帯、画像プロセッサ２０の使用年数に基づいて、プローブデータのアップロード頻度を変更する態様を開示したが、地図システム１は、次のように構成されていてもよい。主プロセッサ４０は、動作モードとして、全送信モードと、抑制モードとを備える。全送信モードは、プローブデータとして送信するように予め指定されている全ての項目についての情報を含むデータセットをプローブデータとしてアップロードする動作モードに相当する。一方、抑制モードは、プローブデータとして、全送信モードにてアップロード対象に設定されている全ての項目のうちの一部のみをアップロードする動作モードである。全送信モードが所定の種別の地物をアップロード対象とする第１モードに相当し、抑制モードが、第１モードとしての全送信モードよりもアップロード対象とする地物の数が少ない第２モードに相当する。

【００９３】

抑制モードにおいてアップロードする情報の種別は、予め設定されていてもよいし、サーバ３によって指定されてもよい。抑制モードにて車両にアップロードさせる情報の種類は、例えば、地図データの生成／更新の観点において不足している項目とすることができる。なお、抑制モードにてアップロードする項目数は０であってもよい。抑制モードは禁止モードも含みうる。仮に全送信モードにてアップロード対象とする情報が、静的情報と動的情報の両方を含む場合には、抑制モードにてアップロード対象とする情報は動的情報だけであってもよい。

【００９４】

上記の構成においてサーバプロセッサ３１は、所定のアップロード抑制区間に存在する車両に対しては、抑制モードで動作するように指示する。また、サーバプロセッサ３１は、アップロード抑制区間以外の区間に存在する車両に対しては、全送信モードで動作するように指示する。各車両の主プロセッサ４０は、サーバ３から指示された動作モードで動作する。

【００９５】

アップロード抑制区間は、例えば地図データを生成／更新するために必要十分な量のプローブデータを収集済みの道路セグメントとすればよい。当該設定によれば、サーバ３は、十分な量のプローブデータが集まっている道路セグメントを走行している車両に対しては抑制モードを指示し、動的情報だけをアップロードさせたり、一部の地物情報だけをアップロードさせたりすることができる。

【００９６】

また、アップロード抑制区間は、悪天候となっている道路セグメントであってもよい。当該設定によれば、精度の悪いプローブデータがアップロードされる恐れを低減できる。アップロード抑制区間は、プローブデータの集まり度合いや、時間帯、気象条件に応じて動的に変更されてもよい。アップロード抑制区間はサーバプロセッサ３１によって決定されればよい。なお、サーバプロセッサ３１は、決定したアップロード抑制区間の情報を車両に配信し、車両側にて、現在位置がアップロード抑制区間に該当するか否かを判断し、動作モードを決定してもよい。そのような構成によればサーバプロセッサ３１が車両ごとに動作モードを指定する必要がなくなり、サーバプロセッサ３１の処理負荷を低減できる。主プロセッサは、車両の走行区域、気象条件、及び時間帯の少なくとも何れか１つに基づいて、自発的に動作モードを切り替えるように構成されていてもよい。主プロセッサ４０は、サーバ３からの指示、車両の走行区域、気象条件、及び時間帯の少なくとも何れか１つに基づいて第１モードから第２モードへ移行するように構成されていればよい。

【００９７】
抑制モードによれば、全送信モード時よりも報告対象とする情報種別が低減される。その結果、システム全体としては車両からサーバ３への通信量が低減できる。また、不要な項目についてのアップロードを抑制することができるため、通信設備のみならず、主プロセッサ４０やサーバプロセッサ３１の負荷を低減することができる。
【００９８】
その他、サーバプロセッサ３１は、所定のアップロード抑制区間に複数の車両が存在する場合には、複数の車両のうちの任意の１つを送信担当車両に設定し、当該送信担当車両にのみ、プローブデータのアップロードを実施させてもよい。そのような構成によれば、アップロード抑制区間を走行している送信担当車両以外の車両はプローブデータをアップロードしない。ゆえに、システム全体としては、車両からサーバ３へのデータ通信量を低減することができる。
【００９９】
なお、送信担当車両は、例えば、先行車両との車間距離が十分に空いている車両や、トラック等の背の高い車などとすればよい。これらの車両によれば、地物情報を認識しやすい。故に、品質の良い地物情報を効率よく収集することができる。また、送信担当車両は、１つの群を構成する複数の車両（以降、車両群）のなかで、先頭車両に相当する車両や、最も物体認識性能が良い画像プロセッサ２０を使用している車両、ＧＰＳによる測位精度が最も高い車両などであってもよい。送信担当車両は、各車両から逐次報告されてくる位置情報に基づいて、サーバ３が決定すればよい。もちろん、他の態様として、送信担当車両各車両が車車間通信によって情報を共有することにより決定されてもよい。なお、サーバ３が送信担当車両を指名する構成においては、前提として、各車両は、位置情報や、画像プロセッサ２０の性能、ＧＰＳの測位精度を示す情報等の車両情報をサーバ３に逐次報告するように構成されているものとする。以上の構成によっても、車両からサーバ３へのデータ通信量を低減することができる。車両群は、車線ごとに設定されることが好ましい。車間距離が所定の閾値未満となっている集合を１つの車両群に設定することができる。上記構成は、サーバ３が動作モードとして、道路セグメント上に位置する全ての車両に対してプローブデータを送信させる収集モードと、一部の車両に対してはプローブデータの送信を要求しないセーブモードと、を備える構成に相当する。
【０１００】
サーバ３の動作モードは、道路セグメントごと又はマップタイルごとに異なり得る。各道路セグメント／マップタイルに対するサーバ３の動作モードは、当該道路セグメント／マップタイルに対するプローブデータの収集状況に応じて決定されればよい。例えばサーバ３は、プローブデータが不足している道路セグメントに対しては収集モードで動作する一方、必要十分な量のデータが集まっている道路セグメントに対してはセーブモードで動作すればよい。なお、サーバ３は、マップタイル単位で地図データを更新してもよいし、道路セグメント単位で地図データの更新を行っても良い。仮にマップタイル単位で地図更新を行う場合には、上述したアップロード抑制区間の概念は、マップタイルの概念へと拡張されればよい。つまり、アップロード抑制区間に相当するアップロード抑制タイルを適宜設定すればよい。各車両はアップロード抑制タイルに存在することに基づいて抑制モードで動作するように構成されていればよい。
【０１０１】
［地図生成処理について］
図６～図８を参照して、通信モジュール５０を介してナーバ３に送信されたプローブデータに基づいて、サーバプロセッサ３１が地図を生成する際のフローの一例を説明する。
【０１０２】
あるマップタイルに対応する地域を走行する車両があり、当該車両は地図システム１を構成しているとする。すなわち、車両に搭載されたカメラ１０により車両の環境を表す少なくとも１つの画像が取得され、画像に含まれるランドマークのグローバル座標が算出されてサーバ３にアップロードされる。

【０１０３】
図６に示すように、まずステップＳ２００が実行される。ステップＳ２００は、サーバ３を構成するサーバプロセッサ３１が、プローブデータを取得するステップである。サーバプロセッサ３１は、同一のマップタイル上を走行する複数の車両からプローブデータをそれぞれ取得する。すなわち、サーバプロセッサ３１は、１つのランドマークに対して複数の座標データを取得することになる。なお、サーバ３には複数の車両からプローブデータが逐次アップロードされてくる。サーバプロセッサ３１は、各車両から提供されたプローブデータを、提供元ごとに、所定の長さに連結又は分割した状態で保存する。
【０１０４】
次に、ステップＳ２０１が実行される。ステップＳ２０１は、サーバプロセッサ３１が各ランドマークに対して座標の分散を算出し、算出された分散が所定の閾値よりも大きいか否かを判定するステップである。分散は緯度、経度、高度のそれぞれの座標に対して計算され、それぞれが予め指定された閾値と比較される。サーバプロセッサ３１は、図７に示すように、複数の車両から受信したプローブデータに基づいて各ランドマーク６３の分散σ^2を算出する。図７に示す例では、マップタイルに４つのランドマーク６３ａ～６３ｄが存在し、各ランドマークに対して、σ_a^2、σ_b^2、σ_c^2、σ_d^2、を算出する。
【０１０５】
ステップＳ２０１において、すべてのランドマーク６３の座標の分散が所定の閾値以下の場合には本ステップはＮＯ判定となり、ステップＳ２０２に進む。
【０１０６】
ステップＳ２０２は、サーバプロセッサ３１が、各ランドマーク６３の座標を統計的に算出するステップである。各ランドマーク６３の座標の分散が所定の閾値以下とは、ランドマーク６３の座標がある程度の精度で検出できていることを示している。つまり、後述のリファレンスマークを用いることなく各ランドマーク６３の座標を統計的に算出しても、比較的高い精度で地図を生成できることを意味している。ステップＳ２０２では、複数の車両から受信したプローブデータを用いて、各ランドマーク６３に対して、例えば平均を求める処理を行い、グローバル座標を算出する。そして、本フローは終了する。
【０１０７】
一方、ステップＳ２０１において、少なくとも１つのランドマーク６３の分散が所定の閾値より大きい場合には、ＹＥＳ判定となりステップＳ２０３に進む。ステップＳ２０３は、分散が所定の閾値よりも大きいランドマーク６３について、高精度測位データが存在するか否かを判定するステップである。高精度測位データとは、例えばリアルタイムキネマティック（ＲＴＫ）や精密単独測位（ＰＰＰ）など、プローブデータとは異なる測量された座標データである。高精度測位データは、レーザーレーダー（　　）や光カメラ、ＧＮＳＳ受信機、加速度センサなどを搭載した専用のモービルマッピングシステム車両や測位作業によって生成されたものを指す。以下、精密な測量によって確定された座標データをリファレンス座標と称する。また、リファレンス座標が付与されたランドマーク６３をリファレンスマーク又は基準ランドマークと称する。リファレンスマークは、地上基準点（ＧＣＰ：　　）としての役割を担う。なお、リファレンスマークとしては、上記の高精度測位が実施されている地点である。例えば、規制標識や案内標識などといった交通標識に相当する看板や、高速道路の料金所、高速道路と一般道路の接続点、ビル等の構造物の角部（エッジ）などをリファレンスマークとして採用可能である。また、区画線の角部や、他の区画線との分岐／合流点、ガードレールの端点の特徴点もリファレンスマークとして採用可能である。車線が増減する地点もまたリファレンスマークとして採用可能である。リファレンスマークは、固定された立体構造物であることが好ましい。ここでは一例として、案内標識など、路面よりも相対的に高い位置に配置されてあって、カメラ１０が撮影しやすい位置に配置されている地物がリファレンスマークに設定されているものとする。以降では便宜上、リファレンスマーク以外の地物のことを通常地物とも記載する。
【０１０８】

上記のように、ステップＳ２０３は、該当するランドマーク６３にリファレンス座標が付与されているか否かを判定するステップである。ここで、例えば図７に示すランドマーク６３ｂにリファレンス座標が存在すると仮定する（図８において、黒塗り三角マークで示す）。すなわち、ランドマーク６３ｂがリファレンスマークである。リファレンスマークが存在する場合には、ステップＳ２０３はＹＥＳ判定となり、ステップＳ２０４に進む。

【０１０９】

ステップＳ２０４は、サーバプロセッサ３１が、リファレンスマークとしてのランドマーク６３ｂについて、カメラ１０やセンサ３０によりリアルタイムに測定された当該ランドマーク６３ｂの座標を、リファレンス座標に一致させるステップである。ここでは、ランドマーク６３ｂにリファレンス座標が存在すると仮定しているが、例えばリファレンス座標がＸｒｅｆであるとする。リアルタイムに測定されたプローブデータ上のランドマーク６３ｂの座標をＸとすれば、座標Ｘを座標Ｘｒｅｆに一致させる。すなわち、Ｘｒｅｆ－Ｘだけ平行移動させる。この操作により、複数のプローブデータに記録されたすべてのリファレンスマークとしてのランドマーク６３ｂの座標はＸｒｅｆとなる。一方、図８に示すように、ランドマーク６３ｂを除くその他のランドマーク６３ａ，６３ｃ，６３ｄの座標もＸｒｅｆ－Ｘだけ平行移動される。なお、ここでは便宜上、座標を１次元として表現しているが、実際には緯度、経度、高度の３次元で計算される。

【０１１０】

ステップＳ２０４の後、ステップＳ２０２が実行される。リファレンスマークとしてのランドマーク６３ｂの座標はリファレンス座標に一致する。また、その他のランドマーク６３ａ，６３ｃ，６３ｄの座標は、例えば平均を求める処理を行い、グローバル座標を算出する。そして、本フローは終了する。

【０１１１】

ステップＳ２０３において、リファレンスマークが存在しない場合には、ステップＳ２０５に進む。ステップＳ２０５は、サーバプロセッサ３１が、リファレンスマークが無い旨のフラグを立てるステップである。閾値より大きな分散が算出されたランドマーク６３に対して、フラグを立てることにより、高精度測位が必要である可能性を可視化することができる。その後、本フローは終了する。

【０１１２】

上記のようなフローを採用することにより、地図システム１は、ＧＰＳおよびプローブデータの蓄積だけでは座標の精度が得られないランドマーク６３に対して高精度測位データをリファレンス座標として用いることにより、高精度測位データを有しないその他のランドマーク６３に対しても高精度に座標の算出を行うことができる。ひいては、該当するランドマーク６３が属するマップタイルの精度を向上させることができる。

【０１１３】

上記構成は、サーバの観点においては、複数の車両から、走行している道路セグメントについての情報と対応付けられた、複数の地図要素の観測座標を含むプローブデータを取得することと、リファレンスマークの観測座標が含まれているプローブデータに対しては、リファレンスマークとして定義されている地図要素の観測座標が当該リファレンスマークの絶対座標と一致または乖離度合いが最小となるように、当該プローブデータに含まれる地図要素の観測座標を補正することと、補正された地図要素の観測座標を統計処理することによって、地図要素の座標を決定することと、を実行する構成に相当する。

【０１１４】

なお、以上では、ランドマーク情報を登録／更新する場合の処理について説明したが、上記の処理の対象は、例えばレーンマークなど、多様な地物（換言すれば地図要素）に適用可能である。サーバプロセッサ３１は、図９に示すような手順にてランドマークや区画線などといった地物の座標情報を更新するように構成されていてもよい。なお、図９に示す処理（以降、地図データ更新処理）は、例えばマップタイルごとに定期的に実行されればよい。例えば図９に示す処理は、毎日深夜０時になったタイミングで実行される。もち

ろん、図９に示す処理は、処理対象とするマップタイルについてのプローブデータが所定数以上蓄積されたタイミングで実行されてもよい。地図データの更新は、道路セグメントごとに実施されてもよい。図９に示す地図データ更新処理は、ステップＴ２０１～Ｔ２１５を備える。

【０１１５】

まず、ステップＴ２０１では、同一の道路セグメント上を走行する複数の車両から提供され、図示しないデータベースに保存されている複数のプローブデータを読み出してステップＴ２０２に移る。なお、複数のプローブデータが、同一の道路セグメントについてのプローブデータであるか否かは、プローブデータに収容されている移動軌跡情報やＧＰＳ座標情報に基づいて判断されればよい。

【０１１６】

ステップＴ２０２では、ステップＴ２０１で抽出された複数のプローブデータのうちの任意の１つを選択してステップＴ２０３に移る。ステップＴ２０３では、選択されたプローブデータに含まれる種々の地物の座標情報に基づいて、対応する道路セグメントの地図データを抽出し、ステップＴ２０４に移る。

【０１１７】

ステップＴ２０４では、ステップＴ２０３で読み出した地図データに基づいて、プローブデータに所定数（例えば３個）以上のリファレンスマークの情報が含まれているか否かを判定する。ここでの所定数は、後段の位置合わせ処理の都合上、３以上であることが好ましい。他の態様として、含まれているべきリファレンスマークの数は４や５などに設定されていてもよい。サーバプロセッサ３１は一例としてプローブデータに３個以上のリファレンスマークの情報が含まれている場合には、ステップＴ２０５を実行する。一方、プローブデータに含まれているリファレンスマークが３つ未満である場合にはステップＴ２０７を実行する。ステップＴ２０５では、地図データとプローブデータとで共通しているリファレンスマーク（以降、共通リファレンスマーク）を設定して、ステップＴ２０６を実行する。

【０１１８】

ステップＴ２０６では、共通リファレンスマークを用いて、プローブデータに対する位置合わせ処理を実施する。位置合わせ処理は、共通リファレンスマークの観測座標と地図登録座標とを用いて、プローブデータに含まれる種々の地物の観測位置座標を補正する処理である。ここでの地図登録座標とは、現行の（最新の）地図データに登録されている座標を指す。ここでの観測座標は、車両が算出した座標であって、プローブデータに記述されている座標を指す。

【０１１９】

プローブデータの補正方法としては、ＩＣＰ（　　）方式を採用可能である。ＩＣＰ方式とは、２つの点群が全体として最も整合するように、各点群の平行移動及び回転を繰り返す方式である。具体的には、片側の点群（以降、第１点群）の各点から、他方の点群（以降、第２点群）で最近傍の点を探索し対応付けるステップと、対応付けた点の差を最小化するように，各点群の座標系の位置姿勢を調整するステップとを備える。各点群を回転、並進移動させるベクトルの算出方法としては、ＳＶＤ（　　）や、最急降下法などを採用可能である。ＳＶＤによれば、或る点群を目標点群（例えば第１点群と第２点群の平均点群）に近づけるための回転行列と並進ベクトルを求めることができる。また、最急降下法によれば、対応する点同士の距離の平均二乗誤差を表す関数の最小値を探索し、回転行列と並進ベクトルを求めることができる。

【０１２０】

なお、プローブデータ中に含まれる地物の位置座標を、共通リファレンスマークの位置座標をもとに補正する方法は上記方法に限定されない。プローブデータの補正方法としては、別途出願した特願２０１８－１６３０７６号に記載の補正方法を採用してもよい。すなわち、共通リファレンスマークの観測座標の重心点（以降、第１重心点）を計算すると

ともに、複数の共通リファレンスマークを例えば最小二乗法により平面近似する。そして、その近似平面に対する法線ベクトル（以降、第１法線ベクトル）を計算する。また、サーバプロセッサ３１は、共通リファレンスマークの地図登録座標の重心点（以降、第２重心点）を計算するとともに、それの共通リファレンスマークに対応する近似平面を算出する。そして、その平面に対する法線ベクトル（以降、第２法線ベクトル）を計算する。次に、第１重心点が第２重心点に一致するように、プローブデータ中の地物の位置座標を平行移動させる。加えて、第１法線ベクトルが第２法線ベクトルと一致するように、プローブデータ中の各地物の位置座標を回転移動させる。そして、共通リファレンスマークの誤差の二乗和が最小となるようにプローブデータ中の地物の位置座標を、第１重心点を通る第１法線ベクトル周りに回転移動させ、位置合わせ処理を終了する。

【０１２１】

サーバプロセッサ３１は、位置合わせ処理を終了することで、地物の位置や向きを補正したプローブデータを取得する。このような位置合わせ処理は、プローブデータに含まれる種々の地物の位置座標を、共通リファレンスマークの位置座標をもとに補正する処理に相当する。なお、或るリファレンスマークの観測座標と関連する通常地物の観測座標とは、同一の車両によって検出およびアップロードされた通常地物の観測座標を指す。換言すれば、或るリファレンスマークと関連する通常地物の観測座標とは、当該リファレンスマークの観測座標を提供した車両によって提供された通常地物の観測座標を指す。

【０１２２】

ステップＴ２０７では、選択されているプローブデータに対する位置合わせ処理を省略して、ステップＴ２０８に移る。なお、プローブデータに含まれているリファレンスマークが３つ未満であるプローブデータは、後述する統合処理の対象から除外することが好ましい。あるいは、サーバプロセッサ３１は、種々のプローブデータを、３または４以上のリファレンスマークを含む長さに分割／連結するように構成されていてもよい。ステップＴ２０９では、ステップＴ２０１で読み出されたプローブデータに、未処理のものが残っているかを判定する。未処理のプローブデータが残っている場合には、ステップＴ２０９に移り、任意の未処理のプローブデータに対してステップＴ２０３以降の処理を実行する。一方、未処理のプローブデータが存在しない場合には、ステップＴ２１０を実行する。

【０１２３】

ステップＴ２１０では、補正されたプローブデータの統合処理を実施する。プローブデータの統合処理は、Ｓ２０１と同様に、地物の座標を統計的に算出する処理である。例えば、各地物の座標の分散を算出し、分散が所定の閾値未満である場合には、その中央値／平均値を当該地物の座標として採用する。また、分散が所定の閾値以上である地物に対しては、例えば検証フラグを立てる。検証フラグは、地図として登録するには不確かなデータであることを示すフラグに相当する。なお、サーバプロセッサ３１はプローブデータの統合処理に際し、分散が所定の閾値以下となるように外れ値を除外した上でランドマークごとの座標を算出してもよい。また、統合処理における分散の評価は必須ではなく、省略されてもよい。以上の処理により、各地物の位置座標は、所定のリファレンスランドマークを用いて補正されたうえで、統計的に決定される。例えばサーバプロセッサ３１は、各プローブデータに含まれるレーンマークの座標を、所定のリファレンスランドマークを用いて補正したうえで、複数の座標情報を統計処理することによってレーンマークの位置座標を決定する。

【０１２４】

続くステップＴ２１１では、ステップＴ２１０で生成された、各地物の統計的な位置座標を示すデータ（以降、統合データ）と、地図データとを比較して、変化点を検出する。統合データそのもの、又は、統合データの内容を反映した地図データが仮地図データに相当する。ここでの変化点とは、統合データにおいて現行の地図データとは相違する部分であって、地物が移設、追加、または削除された可能性がある場所を指す。例えば、統合データに含まれる地物のうち、現行の地図データに対応するランドマークが存在するもの（つまり既存の地物）については、統計的に定まった位置座標と、地図データ中の位置座標

のずれ量を算出する。そして、位置座標のずれ量が所定の誤差範囲を超えている場合には、移設の疑いがある地物として検出する。なお、ここでは一例として位置座標のずれ量が所定の誤差範囲（例えば３ｃｍ未満）である場合には、観測誤差とみなし、地図の変化点としては検出しない。そのような構成によれば観測誤差に起因して地図データの更新が頻繁に実行される恐れを低減できる。もちろん、他の態様としてｌｃｍ以上のずれは変化点として検出するように構成されていてもよい。許容する誤差の大きさは適宜変更可能である。

【０１２５】

また、統合データに含まれており且つ地図データに登録されていない地物については、新たに設けられた可能性がある地物として検出する。加えて、地図データに登録されてあって、且つ統合データに含まれていない地物については、削除された可能性がある地物として検出する。ステップＴ２１１での処理が完了すると、ステップＴ２１２を実行する。

【０１２６】

ステップＴ２１２では、変化点の妥当性を判断する。変化点として検出された地物を検出しているプローブデータの数が所定の閾値以上である場合や、所定期間（例えば３日間）継続して検出されている場合には、当該変化点は一時的なものではなく、妥当性があるものと判断し、地図データに反映させる。また、変化点として、区画線の削除が検出されている場合には、その削除区間が例えば所定距離（例えば５ｍ）未満であるか否かを判定する。区画線は、通常、連続に延設されるため、一部区間のみが削除される可能性は低い。また、区画線上に物体（車両や、水たまり、雪）が一時的に存在している場合には、当該区画線が検出されなくなる。つまり、削除区間が例えば所定距離未満である場合には、路上駐車や積雪、降雨などの一時的な事象によって、本来存在する区画線が検出されなくなっているだけである可能性が高い。上記の判定ロジックを導入することにより、実際には削除されていない区画線が、削除されたと誤判断する恐れを低減できる。ひいては、地図データの区画線情報を誤更新する恐れを低減できる。

【０１２７】

なお、削除区間が所定距離以上である場合など、広範囲にわたって変化点が検出されている場合には、道路工事等によって変更されたもの（つまり妥当性がある）と判断すればよい。その他、変化点において、直近所定期間以内（例えば３日以内）に工事が行われたことを示す工事情報を、外部サーバから取得またはプローブデータから検出できている場合には、当該変化点は妥当性があるものと判断してもよい。上記の思想は、区画線に限らず、看板などの他の地物にも適用できる。妥当性があると判断した変化点については、地図データに反映させる（ステップＴ２１５）。また、妥当性がないと判断した変化点については、更新を保留にするか、検証フラグを立てるといった処置を施す。変化点の継続時間、規模、及び、当該変化点付近での工事情報の有無に基づいて、変化点の妥当性を判断する構成によれば、一時的な要因によって地図データの内容を誤って更新する恐れを低減できる。

【０１２８】

以上では、プローブデータごとにリファレンスマークを用いて各地物の位置合わせをした上で、複数のプローブデータを統合し、種々の地物の位置座標を算出する態様を開示したが、地物の位置座標の算出手順はこれに限らない。プローブデータ単位での地物の座標補正を行わず、各地物の位置座標を統計的に算出してなる統合データを生成してから、各地物の座標情報をリファレンスマークに基づいて補正するように構成されていてもよい。

【０１２９】

例えばサーバプロセッサ３１は、ステップＴ２０１に相当するプローブデータの読み出し処理の次のステップとして、複数のプローブデータをもとに、Ｓ２０１やステップＴ２１０で言及した方法によって、地物ごとの座標を統計的に算出する。その際、サーバプロセッサ３１は、分散が所定の閾値以下となるように、使用する観測データを調整するように構成されていてもよい。統計的に算出された座標が代表観測座標に相当する。代表観測座標は、複数の観測座標の平均値または中央値を指す。次に、サーバプロセッサ３１は、

統合プローブデータに含まれる種々のランドマークの代表観測座標を、リファレンスマークの座標情報をもとに補正する。補正の仕方は、ステップＴ２０６と同様の手法を援用することができる。そのような構成によっても、各地物の座標の精度を高くすることができる。

【０１３０】

なお、走行軌道モデルを地図データとして生成及び配信する地図システム１においては、プローブデータに含まれる走行軌道データを、走行軌道モデルを生成するための地図要素として取り扱うように構成されていてもよい。例えばサーバプロセッサ３１は、各車両の走行軌道を当該走行軌道に紐づけられているリファレンスマークを用いて補正したうえで、補正された複数の走行軌道データを統合処理することにより、走行軌道モデルを生成するように構成されていてもよい。リファレンスマークを用いて各走行軌道を補正したうえで統合し、走行軌道モデルを生成する構成によれば、より精度良い自動運転用の走行軌道を生成することが可能となる。もちろん、サーバプロセッサ３１は、複数の車両の走行軌道を平均化してなる走行軌道モデルを生成してから、当該走行軌道モデルをリファレンスマークを用いて補正するように構成されていてもよい。上述した種々の処理は、複数のサーバ／プロセッサが分担して実行するように構成されてもよい。例えばプローブデータの統合処理は、プローブデータを取得及び補正するサーバとは異なるサーバが実施するように構成されていてもよい。

【０１３１】

なお、上述した地図システム１は、複数の車両から提供された同一の地物についての観測座標を、リファレンスマークの観測座標と地図登録座標とを用いて補正するとともに、補正された当該地物の観測座標を統計的に処理（例えば平均化）することで、当該地物の座標を決定するシステムに相当する。同一の地物についての複数の観測座標は、それぞれ異なる複数の車両から提供されてもよいし、同一の車両が同一地点を複数回通過することによって生成されてもよい。プローブデータに含まれる種々の地物の観測座標は、リファレンスマークの観測座標が、当該リファレンスマークの地図登録座標としての絶対座標と一致するように補正されるが、ここでの一致とは完全な一致に限定されない。略一致も含まれる。上記の補正は、リファレンスマークの観測座標と絶対座標との乖離度合が最小となるように実行されればよい。以上で述べた補正処理は、道路セグメント単位で実行されてもよいし、マップタイル単位で実行されてもよい。

【０１３２】

［地図精度に基づく車両の制御態様］

マップタイルに含まれるランドマーク６３は、複数のプローブデータに基づいて座標が算出されるため、統計的ばらつきが存在する。地図システム１は、マップタイルごとに統計的ばらつきに基づいた精度レベルを付与する。そして、精度レベルに応じて、地図情報を利用するアプリケーションを制限する。図１０を参照して、地図システム１の動作フローについて説明する。

【０１３３】

図１０に示すように、まず、ステップＳ３００が実行される。ステップＳ３００は、サーバ３を構成するサーバプロセッサ３１が、プローブデータを取得するステップである。サーバプロセッサ３１は、同一のマップタイル上を走行する複数の車両からプローブデータをそれぞれ取得する。すなわち、サーバプロセッサ３１は、１つのランドマークに対して複数の座標データを取得することになる。

【０１３４】

次に、ステップＳ３０１が実行される。ステップＳ３０１は、サーバプロセッサ３１が各ランドマークに対して座標の分散を算出するステップである。分散は緯度、経度、高度のそれぞれの座標に対して計算される。サーバプロセッナ３１は、図７に示すように、複数の車両から受信したプローブデータに基づいて各ランドマーク６３の分散σ^2を算出する。図７に示す例では、マップタイルに４つのランドマーク６３ａ～６３ｄが存在し、各ランドマークに対して、σ_a^2、σ_b^2、σ_c^2、σ_d^2を算出する。

【０１３５】
次に、ステップＳ３０２が実行される。ステップＳ３０２は、サーバプロセッサ３１が計算された分散σ_a^2、σ_b^2、σ_c^2、σ_d^2の中央値ｐを算出し、所定の閾値Ｔ１比較するステップである。ここで、分散の中央値を算出するのは一例であり、マルに属するランドマークの座標のばらつき具合を統計的に指標化できるも、例えば平均値を用いても良い。中央値ｐが所定の閾値Ｔ１との間で０＜を満たせばステップＳ３０２はＹＥＳ判定となり、ステップＳ３０３に進む。
【０１３６】
ステップＳ３０３は、ステップＳ３０２でＹＥＳ判定とされたマップタイルに対して、精度レベル「Ｈｉｇｈ」を付与するステップである。精度レベル「Ｈｉｇｈるマップタイルは最も精度が高いと判定されたマップタイルである。
【０１３７】
一方、ステップＳ３０２においてＮＯ判定であるときにはステップＳ３０４に進むテップＳ３０４は、サーバプロセッサ３１が中央値ｐ（平均値でも良い）を算出し、の閾値Ｔ１、Ｔ２と比較するステップである。中央値ｐが所定の閾値Ｔ１およとの間でＴ１＜ｐ≦Ｔ２の関係を満たせばステップＳ３０４はＹＥＳ判定となブＳ３０５に進む。
【０１３８】
ステップＳ３０３は、ステップＳ３０２でＹＥＳ判定とされたマップタイルに対して、精度レベル「Ｍｉｄｄｌｅ」を付与するステップである。
【０１３９】
一方、ステップＳ３０４においてＮＯ判定であるときにはステップＳ３０６に進むテップＳ３０６は、ステップＳ３０４でＮＯ判定とされたマップタイルに対して、精ベル「Ｌｏｗ」を付与するステップである。精度レベル「Ｌｏｗ」が付与さイルは最も精度が低いと判定されたマップタイルである。
【０１４０】
マップタイルの精度レベルは「Ｈｉｇｈ」「Ｍｉｄｄｌｅ」「Ｌｏｗ」度レベルが高いほど車両の現在位置を精度良く決定することができ、より を実現することができる。すなわち、精度レベルが高いマップタイルに対応行中は、例えば自動運転などの高度運転支援に供することができる。一方で が低いマップタイルに対応する地域を走行中は、自動運転には供さないようにションを制限する。より具体的には、主プロセッサ４０は、精度レベルが最も高に設定されているマップタイルの地図データについては、自動運転アプリケー該地図データを利用することを許容する一方、精度レベルが最も低いレベいるマップタイルの地図データについては、自動運転アプリケーションが当該を利用することを禁止する。これにより、高精度で得られたマップタイルを有るとともに、低精度のマップタイルが自動運転アプリケーション等といったを要するアプリケーションに誤って供されないようにできる。なお、マップタレベルに起因してアプリケーションの利用に制限がかかっている場合、主は、その旨をＨＭＩ６０を介してユーザに通知することが好ましい。アプリの地図データの提供を禁止することは、間接的に、アプリケーションの実行たり、機能を縮退させたりすることに相当する。
【０１４１】
［衛星測位システムの代替手段について］
自車両の位置を特定するにあたり、地図システム１は、ＧＰＳ等の衛星により自車両の大まかな位置を特定し、サーバ３からダウンロードされた地図情報よりリアルタイムに撮像された画像から算出されたランドマーク６３の座標を て詳細な自車両の位置を決定している。しかしながら、自車両がトンネル間にあって、衛星による位置特定が困難なシチュエーションが存在する。
【０１４２】

地図システム１は、測位センサ３０ａとして、例えば無線ＬＡＮに供される電波強度を検出する電波検出器を採用することができる。無線ＬＡＮの基地局（アクセスポイント）から発せられる電波による測位が代替測位手段に相当する。無線ＬＡＮの電波を発信する基地局のうち、基地局が設置されたグローバル座標が既知のものの電波を車両が受信する。これにより、基地局の座標と受信した電波の強度とに基づいて自車両の位置が推定される。図１１を参照して、地図システム１の動作フローについて説明する。

【０１４３】

図１１に示すように、まずステップＳ４００が実行される。ステップＳ４００は、主プロセッサ４０が、ＧＰＳ衛星からの電波の受信強度と所定の閾値とを比較するステップである。閾値は、例えば、ＧＰＳによる測位とダウンロードして得られる地図情報とで自車両の位置が十分に特定できるときのＧＰＳの電波強度が指定される。ＧＰＳ衛星からの電波の受信強度がこの閾値よりも大きい場合には、本ステップはＹＥＳ判定となり、ステップＳ４０１に進む。すなわち、代替測位手段として無線ＬＡＮ電波の電波検出器は無効とされる。そして、ステップＳ４０２に進み、ＧＰＳによる測位とダウンロードして得られる地図情報とで自車両の位置を特定する。また、カメラ１０により得られたランドマーク６３等の地図情報をサーバ３にアップロードする。自車両の位置の特定後は、該自車両位置を自動ステアリング等の運転支援に利用する。

【０１４４】

一方、ステップＳ４００において、ＧＰＳ衛星からの電波の受信強度がこの閾値以下の場合には、本ステップはＮＯ判定となり、ステップＳ４０３に進む。すなわち、代替測位手段として無線ＬＡＮ電波の電波検出器が有効とされる。そして、ステップＳ４０４に進む。

【０１４５】

ステップＳ４０４は、主プロセッサ４０が無線ＬＡＮの電波を発している基地局のセキュリティレベルを判定するステップである。セキュリティレベルとは、当該基地局の発する情報の信頼の指標である。セキュリティレベルが高ければ、主プロセッサ４０は当該基地局が有する設置場所の座標の値を信頼し、基地局のグローバル座標と、車両に搭載された電波検出器が受信する電波の受信強度、およびＳｆＭ等による自車両の位置予測に基づいて自車両の現在位置を特定する。例えば受信強度に基づいて基地局からの距離を推定し、基地局設置位置から当該推定距離以内に存在すると判定する。複数の基地局からの信号を受信できている場合には、各基地局からの信号の受信強度に基づいて、各基地局までの距離を推定し、各基地局の設置位置と各基地局からの距離を用いて現在位置を算出する。基地局が発する電波を用いた位置推定方法としては、電波の到来方向を利用するＡＯＡ（　　）方式や、到達時間（　：　　）方式、到達時間差（　：　　）方式など、多様な方式を採用することができる。なお、セキュリティレベルの高低については任意に設定できるが、例えば公的機関や公共インフラの事業者が設けた基地局はセキュリティレベルが高いと推察できる。一方、個人が設けたような基地局はセキュリティレベルが低いと推察できる。

【０１４６】

ステップＳ４０４において、基地局のセキュリティレベル、ひいては代替測位手段のセキュリティレベルが低いと判断されると、本ステップはＮＯ判定となり、ステップＳ４０５に進む。ステップＳ４０５では、カメラ１０により得られたランドマーク６３等の地図情報をサーバ３にアップロードする。なお、ＧＰＳの受信強度が十分に確保できていたり、セキュリティレベルの高い代替測位手段による測位が実現できている場合には、ステップＳ４０２の通り、代替測位手段による測位の情報は自車両の位置の特定に供される。一方、セキュリティレベルが低い代替測位手段による測位しか実現できない場合には自車両の位置の特定は行わず、測位の情報は地図情報をサーバ３にアップロードすることのみに供される。

【０１４７】

なお、代替測位手段のセキュリティレベルの高低を判定するステップについては任意で

あり、必ずしも実施しなくても良い。すなわち、図１１におけるステップＳ４０４は実施されなくても良い。このような態様では、衛星による測位が十分に行えず、代替測位手段により測位する場合には、測位の情報は地図情報をサーバ３にアップロードすることのみに供されるようにすると良い。

【０１４８】

ところで、代替測位手段について、設置位置の座標が既知の無線ＬＡＮ基地局から発せられる電波による測位に限定されず、設置位置の座標が既知の近距離無線通信の基地局から発せられる電波による測位、ＩＭＥＳによる測位、地磁気による測位などを採用することができる。

【０１４９】

なお、無線ＬＡＮや近距離無線通信、ＩＭＥＳの電波を受信する電波検出器や、地磁気を検出する磁気検出器は必ずしも車両に固定されている必要はない。例えば、スマートフォンのようなモバイル機器に上記したような検出器が搭載されており、モバイル機器が地図システム１とリンクされている場合には、モバイル機器により得られた測位情報を地図システム１に用いることができる。

【０１５０】

［地図データの更新方法について］

自車両の位置を特定するにあたり、地図システム１は、ＧＰＳ等の衛星による測位により自車両の大まかな位置を特定し、サーバ３からダウンロードされた地図情報と、車両によりリアルタイムに撮像された画像から算出されたランドマーク６３の座標と、に基づいて詳細な自車両の位置を決定している。しかしながら、サーバ３に地図情報が存在しなかったり、地図情報が古く現状が正確に反映されていなかったりといったシチュエーションが存在する。

【０１５１】

そのような事情を踏まえると、マップタイルごとに「地図無し」「地図は存在するが古い」「最新の地図が存在する」の３モードが設定され、「地図無し」「地図は存在するが古い」の２モードに対してマップタイルに更新フラグを設定されてもよい。更新フラグが設定された地域に対応するマップタイルは優先的に地図生成あるいは更新がなされるべきである。図１２を参照して、当該技術思想に対応する地図システム１の動作フローについて説明する。

【０１５２】

図１２に示すように、まずステップＳ５００が実行される。ステップＳ５００は、主プロセッサ４０がＧＰＳ等により自車両の大まかな位置を特定するステップである。このステップにより、自車両が存在する地域が把握される。

【０１５３】

次に、ステップＳ５０１が実行される。ステップＳ５０１は、主プロセッサ４０が、自車両が存在する地域に対応するマップタイルの地図情報がサーバ３に格納されているか否かを判定するステップである。例えば、主プロセッサ４０は、自車両の現在位置情報をサーバ３に送信する。サーバ３は、車両が存在する地域のマップタイルの地図情報が存在する場合には、地図情報が存在する旨を示す信号を返送する。また、サーバ３は、車両が存在する地域のマップタイルを有していない場合には、要求された地域の地図データを有していない旨の信号を返送する。このようにステップＳ５０１は、主プロセッサ４０とサーバ３と連携することで実施してもよい。地図情報がマップタイルとして格納されていない場合には本ステップはＮＯ判定となり、ステップＳ５０２に進む。なお、車両が存在するマップタイルの地図データがない場合には、当該マップタイルの地図データの有効期限が切れている場合も含まれる。

【０１５４】

ステップＳ５０２は、主プロセッサ４０が、該当する地域に対応するマップタイルを「地図無し」モードに設定するステップである。その後、ステップＳ５０３に進む。

【０１５５】

ステップＳ５０３は、主プロセッサ４０が、該当する地域に対応するマップタイルに対して更新フラグをＯＮに設定するステップである。更新フラグがＯＮに設定されている場合、主プロセッサ４０はプローブデータとしての白線情報等の地物情報を逐次アップロードする。これにより、更新フラグがＯＮに設定された地域に対応するマップタイルは、サーバプロセッサ３１にて、優先的に地図生成される。ステップＳ５０３を経て本フローは終了する。なお、より好適な態様として、主プロセッサ４０は、更新フラグがＯＮに設定されているマップタイルを走行している間は、地物情報に加えて、車両挙動情報も併せてアップロードする。

【０１５６】

ステップＳ５０１において、自車両が存在する地域に対応するマップタイルに地図情報が存在する場合には、本ステップはＹＥＳ判定となり、ステップＳ５０４に進む。

【０１５７】

ステップＳ５０４は、マップタイルに記録された地図情報に対して、最新の情報が公的に公開されているか否かを判定するステップである。公的な公開とは、日本国の場合であれば例えば国土交通省国土地理院が公開する地図情報である。ここで、サーバ３に格納された地図情報におけるランドマークの座標と、国土地理院が公開する地図情報におけるランドマークの座標との差異が所定距離（例えば１０ｃｍ）以上である場合に、最新の情報が公的に公開されていると判定する。なお、国土地理院が提供する地図情報以外にも、特定の地図ベンダが提供する地図情報も公的な地図情報として利用してもよい。公的な公開とは、政府機関による公開に限らず、所定の地図ベンダによる準公的な公開も含まれる。また、一般に公にされていなくとも、国土地理院が所有する定点測量計や高精度なＧＰＳ測位等により、サーバ３に格納された地図情報におけるランドマークの座標と、測位されたランドマークの座標との差異が所定距離（例えば１０ｃｍ）以上である場合に、最新の情報が公的に公開されていると判定する。このような場合には本ステップはＹＥＳ判定となり、ステップＳ５０５に進む。なお、当該ステップＳ５０４は、車両及びサーバのどちらが実施してもよい。主プロセッサ４０又はサーバプロセッサ３１は、地図ベンダや政府機関が管理する外部サーバと通信を実施することにより、車両が存在するマップタイルに対して最新の地図情報が公開されているか否かを判定すればよい。

【０１５８】

ステップＳ５０５は、主プロセッサ４０が、該当する地域に対応するマップタイルを「地図は存在するが古い」モードに設定するステップである。その後、ステップＳ５０３に進む。

【０１５９】

ステップＳ５０３は、上記のとおり、主プロセッサ４０が、該当する地域に対応するマップタイルに対して更新フラグをＯＮに設定するステップである。更新フラグがＯＮに設定された地域に対応するマップタイルは、車両からサーバ３へと地物情報が逐次アップロードされるため、優先的に地図更新がなされる。ステップＳ５０３を経て本フローは終了する。

【０１６０】

ステップＳ５０４において、マップタイルに記録された地図情報に対して最新の情報が公的に公開されていないと判定された場合には、本ステップはＮＯ判定となりステップＳ５０６に進む。

【０１６１】

ステップＳ５０６は、主プロセッサ４０が、サーバ３から現在位置に対応するマップタイルの地図情報をダウンロードするステップである。

【０１６２】

次に、ステップＳ５０７が実行される。ステップＳ５０７は、主プロセッサ４０が、サーバ３からダウンロードした地図情報に含まれるランドマーク６３の座標と、リアルタイムに撮像された画像に基づいて算出されたランドマーク６３の座標と、を照合して自車両の位置を特定（つまりローカライズ）するステップである。

【０１６３】
次に、ステップＳ５０８が実行される。ステップＳ５０８は、主プロセッサ４０が、自車両の座標のずれ（以降、位置ずれとも記載）を検出したか否かを判定するステップである。
【０１６４】
サーバ３からダウンロードした地図情報に含まれるランドマーク６３の座標と、カメラ１０によりリアルタイムに撮像された画像から算出されたランドマーク６３の自車位置に対する相対座標と、に基づいて特定された自車両の位置を第１の位置と称する。一方、サーバ３に格納された地図情報に依存しないＧＰＳの電波を用いて特定された自車両の位置を第２の位置と称する。なお、リアルタイムにランドマーク６３の座標の算出するための手段は、カメラ１０によるものに限定されず、例えばレーダーや　　を利用しても良い。また、地図情報に依存せず自車両の位置を特定する手段としては、ＧＰＳに限定されず、例えばオドメトリやデッドレコニング、無線ＬＡＮや近距離無線通信、ＩＭＥＳの電波を利用した位置特定、地磁気による位置特定を採用しても良い。
【０１６５】
自車両の座標のずれの検出とは、例えば、第１の位置と第２の位置との乖離が所定距離以上であることを検出したことを示す。あるいは、自車両の座標のずれの検出とは、第１の位置と第２の位置との乖離が所定距離以上である状態が所定回数生じたことを示す。位置ずれが生じた回数や頻度が、地図データの更新が必要であることを示す指標情報（換言すればエラー信号）に相当する。また、位置ずれが指標情報を送信するためのイベント（以降、送信イベント）に相当する。位置ずれの検出（換言すれば送信イベントの検出）は、主プロセッサ４０自身が実施してもよいし、他のデバイス（例えば画像プロセッサ２０）が実行してもよい。他のデバイスが検出する場合、主プロセッサ４０は当該デバイスから位置ずれが生じた旨を示す信号が入力されることによって、位置ずれ（換言すれば送信イベント）が生じたことを検出すればよい。
【０１６６】
また、自車両の座標ずれ検出の別の例は、地図情報を用いて自動運転や車線維持などの運転支援が実行されている際に、ドライバの操舵介入が所定の量あるいは頻度で発生したことを以って、自車両の座標のずれが検出されたとしても良い。地図情報を用いて自動運転や車線維持などの運転支援が実行されている際に、ドライバの操舵／減速操作が介入した地点は、不調地点とも称する。なお、操舵介入と同様に、ブレーキペダルの踏み込みなどといった速度調整の介入も、位置ずれ発生の判断指標として採用可能である。ドライバによる操舵介入や減速操作といった操作介入が行われた量や頻度は、地図データを更新する必要であることを示す指標情報に相当する。また、自動走行時におけるドライバの操作介入が、サーバ３へ指標情報を送信するためのイベントに相当する。
【０１６７】
ステップＳ５０８において自車両の位置ずれが検出された場合には、本ステップはＹＥＳ判定となりステップＳ５０５に進む。なお、位置ずれが検出された回数をカウントアップしていき、位置ずれが検出された回数が所定の閾値以上となった場合にステップＳ５０８をＹＥＳ判定してステップＳ５０５を実行するように構成されていてもよい。
【０１６８】
ステップＳ５０５は、上記の通り、該当する地域に対応するマップタイルを「地図は存在するが古い」モードに設定するステップであり、その後、ステップＳ５０３を経て更新フラグがＯＮに設定される。自車両の位置ずれが検出される状態とは、例えば自然災害等により公的に情報の更新がされる前に地形やランドマーク６３の位置が変化してしまったようなシチュエーションが想定される。ステップＳ５０８を経て更新フラグをＯＮに設定することで、公的な地図更新に先立ってサーバ３に格納された地図情報の更新を促進することができる。
【０１６９】
一方、自車両の位置のずれが検出されない場合にはステップＳ５０８はＮＯ判定となり

、ステップＳ５０９に進む。
【０１７０】
ステップＳ５０９は、主プロセッサ４０が、該当する地域に対応するマップタイルを「最新の地図が存在する」モードに設定するステップである。その後、ステップＳ５１０に進む。
【０１７１】
ステップＳ５１０は、上記のとおり、主プロセッサ４０が、該当する地域に対応するマップタイルに対して更新フラグをＯＦＦに設定するステップである。更新フラグがＯＦＦに設定された地域に対応するマップタイルは直近の地図更新は不要であり、運転支援などに積極的に活用することができる。ステップＳ５１０を経て本フローは終了する。なお、更新フラグがＯＦＦに設定されている場合、主プロセッナ４０はプローブデータとして白線情報等の地物情報は送らずに、車両挙動情報をアップロードする。車両挙動情報をアップロードする構成によれば、サーバ３は渋滞の発生等を検出することができる。
【０１７２】
以上記載したように、主プロセッサ４０は、ステップＳ５０１、ステップＳ５０４およびステップＳ５０８に係る所定の条件に基づいて、自車両が存在する地域に対応するマップタイルに対して、「地図無し」「地図は存在するが古い」「最新の地図が存在する」の３モードのいずれかが設定し、各モードに対応する更新フラグを設定する。「地図無し」および「地図は存在するが古い」のモードが付与されたマップタイルに対しては更新フラグがＯＮに設定されることにより、当該マップタイルに含まれる地図情報の更新あるいは生成を優先的に実行させることができる。
【０１７３】
なお、以上では車両側にて地図データの更新の要否を判定する構成を開示したが、これに限らない。各マップタイルの地図データの更新の要否は、複数の車両からのプローブデータをもとにサーバ３が判断してもよい。例えば、主プロセッサ４０はステップＳ５０８にて位置ずれや車両の自動走行に対する乗員の操作介入を検出した場合には、その旨をサーバ３に報告する。或いは、更新の必要があることを示す信号をサーバ３に送信する。
【０１７４】
サーバプロセッサ３１は、位置ずれが検出された回数が所定の閾値を超えたマップタイルの更新フラグをＯＮに設定する。そして、更新フラグがＯＮに設定されている区域を走行している車両に対して、地物情報を含むプローブデータを送信するように要求する。このような構成によっても、地図データを速やかに更新することが可能となる。なお、地図データの更新の単位は、マップタイル単位に限定されない。道路セグメント単位で更新の要否が管理されてもよい。例えば道路セグメント単位で更新フラグのＯＮ／ＯＦＦが設定されてもよい。
【０１７５】
また、プローブデータをもとに生成／更新された地図データは、仮地図データとして、各車両に仮配信されてもよい。仮配信された地図は、例えば、複数の車両にて自動制御に利用可能かどうかを検証される。例えば各車両の主プロセッサ４０は、仮地図データを用いて自車位置を算出した場合に位置ずれが検出されたか否か、ドライバの操作介入がなされたか、などに基づいて仮地図を検証する。仮地図データは、画像認識結果に基づいて計画された走行軌道と、仮地図を用いて計画した走行軌道とが整合しているか否かに基づいて検証されてもよい。仮地図データは検証が完了して正式地図データとなるまでは、実際の自動運転には使用されないことが好ましい。なお、仮地図データの検証方法については、別途出願した特願２０１８－１６３０７７号に記載されている方法を援用してもよい。各車両は、仮地図データを検証した結果として問題ないと判断した場合には、その旨をサーバ３に報告する。また、仮地図データに不具合があると判断した場合には、その旨をサーバ３に報告する。サーバ３は、複数の車両での検証結果に基づいて仮地図データに問題がないかを最終的に判断し、問題ないと判断した場合に仮地図データを正式地図として採用する。正式地図として採用された地図データは、各車両に配信される。なお、仮地図デ

ータを配信済みの車両に対しては、仮地図データが正式地図データとして利用するように通知してもよい。

【０１７６】

上記地図システム１は、予め決められた所定の条件に基づいて更新が必要である旨の更新フラグが設定されるので、地図情報の更新の要否を明確に区別することができる。そして、自然災害等により突発的にランドマーク６３の座標が変化した場合などに特に効果的である。

【０１７７】

［ランドマークを検出できない場合の対応］

自車両の位置を特定するにあたり、地図システム１は、ＧＰＳ等の衛星による測位により自車両の大まかな位置を特定し、サーバ３からダウンロードされた地図情報と、車両によりリアルタイムに撮像された画像から算出されたランドマーク６３の座標と、に基づいて詳細な自車両の位置を決定している。しかしながら、自車両の周辺にランドマーク６３の撮像を阻害する障害物が存在し、ランドマーク６３の座標が特定できないシチュエーションが存在する。

【０１７８】

地図システム１は、自車両が上記のようなシチュエーションにあるとき、撮像装置であるカメラ１０の画角内に、障害物に遮られないランドマーク６３が少なくとも１つ存在するように自車両の挙動を制御してもよい。ここでは図１３を参照して、当該技術思想に基づく地図システム１の動作フローについて説明する。なお、ここでは一例として車両の前方の環境を撮像するために設置されたカメラ１０を例に説明する。カメラ１０は前方を監視するものの他、後方監視を担う後方カメラや、側方監視を担うカメラ１０（つまり、左／右側カメラ）が共存していても良い。また、ランドマーク６３を遮る障害物として先行車を例に説明するが、障害物としては、後方監視用のカメラ１０に対応した後続車であることもあるし、側方監視用のカメラ１０に対応した並走車であることもある。車両以外のオブジェクトが障害物として作用する場合もある。地図システム１を構成する周辺監視センサとしては、前方カメラ、後方カメラ、及び側方カメラの一部又は全部を採用することができる。後方所定範囲を撮像する後方カメラが後方監視装置に相当する。

【０１７９】

図１３に示すように、まずステップＳ６００が実行される。ステップＳ６００は、主プロセッサ４０がＧＰＳ等により自車両の大まかな位置を特定するステップである。このステップにより、自車両が存在する地域が把握される。

【０１８０】

次に、ステップＳ６０１が実行される。ステップＳ６０１は、主プロセッサ４０が、カメラ１０に撮像される画像に基づいて先行車を検出するステップである。

【０１８１】

次に、ステップＳ６０２が実行される。ステップＳ６０２は、主プロセッサ４０が先行車の車両種別を取得するステップである。車両種別は、メモリ８０あるいはサーバ３に格納されたデータベースに記録されており、画像から得られる対象のシルエット情報等から種別を決定する。

【０１８２】

次に、ステップＳ６０３が実行される。ステップＳ６０３は、主プロセッサ４０が、車両種別に基づいて障害物となる先行車の車高を取得するステップである。車高の情報は車両種別に紐付いており、先行車の車両種別に対応した車高が取得される。なお、車高の情報は撮像された画像から算出されてもよい。

【０１８３】

次に、ステップＳ６０４が実行される。ステップＳ６０４は、主プロセッサ４０が、障害物としての先行車が背高車か否かを判定するステップである。先行車が背高車か否かの判定は、例えばステップＳ６０３において取得した車高と所定の閾値とを比較して、車高が閾値よりも高い場合に先行車が背高車であると判定する。あるいは別の例では、背高車

に分類される車両種別を予め決めておき、先行車が該当する車両種別である場合に背高車であると判定しても良い。車両種別に応じて背高車か否かを判定する場合には、車高を取得するステップＳ６０３を省略することができる。なお、背高車として判定される車両種別としては、例えばトラックや消防車等が該当する。ステップＳ６０４において、先行車が背高車であると判定される場合にはステップＳ６０５に進む。

【０１８４】

ステップＳ６０５は、主プロセッサ４０がアクチュエータ７０を制御して自車両と障害物との相対位置を変更し、カメラ１０によりランドマーク６３が認識可能にするステップである。具体的には、例えばアクチュエータ７０は制動装置であり、主プロセッサ４０は制動装置を駆動して自車両のブレーキングを実施する。これにより、自車両と障害物たる先行車との車間距離が大きくなり、画角に対して先行車が占める面積は小さくなる。このため、画角内に標識等のランドマーク６３が写り込みやすい状況を実現できるので、主プロセッサ４０がランドマーク６３を認識できるようになり、ランドマーク６３の座標を算出することができる。先行車が背高車である場合には、信号機や行き先表示などが先行車によって遮られてカメラ１０が認識できない状況が発生しやすいので、ステップＳ６０５を経ることによってランドマーク６３の検出頻度を向上させることができる。これに伴い、ランドマーク６３の座標の画像からの算出頻度も向上するので、より長時間にわたって地図情報が有するランドマーク６３の座標との照合が可能となり、自車両の位置をより正確に特定することができる。減速等によって先行車との車間距離が大きくする制御は、周辺監視センサがランドマークを検出しやすくするための車両制御の一例に相当する。

【０１８５】

なお、主プロセッサ４０が制御するアクチュエータ７０は制動装置に限定されるものではなく、例えばステアリングであっても良い。具体的には、先行車が背高車であった場合において、主プロセッサ４０はステアリングを制御して車線変更し、自車両の前方に障害物となる先行車が存在しない状況を作り出しても良い。

【０１８６】

ステップＳ６０５の後、本フローは終了する。また、ステップＳ６０４において、先行車が背高車ではないと判定された場合も同様に本フローを終了する。

【０１８７】

以上の構成を採用することにより、地図システム１は、ランドマーク６３の座標の画像からの算出頻度も向上するので、より長時間にわたって地図情報が有するランドマーク６３の座標との照合が可能となり、自車両の位置をより正確に特定することができる。

【０１８８】

［ランドマークを検出できない場合の対応（変形例）］

以上では障害物たる先行車の車両種別を取得して、その車両種別に基づいて車両を制御する例について説明した。他の態様として地図システム１は、リアルタイムに計測された車間距離と画像認識により算出された車高とに基づいて、ランドマーク６３が認識可能なように車両を制御してもよい。当該技術思想に基づく地図システム１の動作例を図１４～図１６を参照して説明する。なお、ここでも車両の前方の環境を撮像するために設置されたカメラ１０を例に説明する。カメラ１０は前方を監視するものの他、後方監視、側方監視を担うカメラ１０が共存していても良い。また、ランドマーク６３を遮る障害物として先行車を例に説明するが、障害物としては、後方監視用のカメラ１０に対応した後続車であることもあるし、側方監視用のカメラ１０に対応した並走車であることもある。障害物は、車両以外のオブジェクトである場合もある。

【０１８９】

図１４に示すように、まずステップＳ７００が実行される。ステップＳ７００は、主プロセッサ４０がＧＰＳ等により自車両の大まかな位置を特定するステップである。このステップにより、自車両が存在する地域が把握される。

【０１９０】

次に、ステップＳ７０１が実行される。ステップＳ７０１は、主プロセッサ４０が、カ

メラ１０により撮像される画像に基づいて先行車を検出するステップである。
【０１９１】
次に、ステップＳ７０２が実行される。ステップＳ７０２は、主プロセッサ４０が、先行車までの距離、すなわち車間距離を計測するステップである。車間距離は、レーダやＬＩＤＡＲ、あるいはそれらと撮像装置とのフュージョン構成により計測が可能である。
【０１９２】
次に、ステップＳ７０３が実行される。ステップＳ７０３は、主プロセッサ４０が、先行車の高さを計測するステップである。先行車の高さは、ステップＳ７０２で取得された先行車までの距離と、カメラ１０により撮像される画像において、映された先行車の上端の画像上のＶ方向座標と、に基づいて一意に計測することができる。
【０１９３】
次に、ステップＳ７０４が実行される。ステップＳ７０４は、主プロセッサ４０が、画角内に存在すると想定されるランドマーク６３の座標を地図情報から取得するステップである。主プロセッサ４０は、ステップＳ７００において特定された大まかな自車両の位置から車両が存在する地域を特定し、該地域に対応するマップタイルを読み込む。そして、マップタイルに記録されたランドマーク６３の座標を取得する。ここで、ランドマーク６３とは白線（換言すればレーンマーク）を含むものであるが、先行車の体格が大きいことによりカメラ１０で撮像が困難になる対象であるとより効果的であり、信号機や行き先表示、制限速度標識などが好適である。ランドマーク６３の座標とは、例えばランドマーク６３が車両の進行方向に直交する矩形板状であるとすれば、矩形をなす四隅の座標情報を含む。
【０１９４】
次に、ステップＳ７０５が実行される。ステップＳ７０５は、先行車が画角内に存在するはずのランドマーク６３を遮る位置に存在するか否かを判定するステップである。図１５に示すように、ステップＳ７０２により取得された車間距離と、ステップＳ７０３により取得された先行車の車高と、自車両に搭載されたカメラ１０の画角とによってカメラ１０の死角となる部分（図１５においてハッチングを施した部分）が決まる。この死角の部分にランドマーク６３を構成する座標の少なくとも一部が含まれる場合には、先行車がランドマーク６３を遮ると判定し、本ステップはＹＥＳ判定となる。図１５に示す例は、ランドマーク６３が先行車の作り出す死角にすべて含まれており、本ステップがＹＥＳ判定となる一例である。
【０１９５】
ステップＳ７０５がＹＥＳ判定である場合にはステップＳ７０６に進む。ステップＳ７０６は、主プロセッサ４０がアクチュエータ７０を制御して自車両と障害物との相対位置を変更し、カメラ１０によりランドマーク６３が認識可能にするステップである。具体的には、例えばアクチュエータ７０は制動装置であり、主プロセッサ４０は制動装置を駆動して自車両のブレーキングを実施する。
【０１９６】
図１６に示すように、主プロセッサ４０は、この制動によって、ランドマーク６３が死角の部分からすべて外れるように自車両と先行車との車間距離を大きくする。具体的には、先行車の上端より上の部分に、ランドマーク６３の上端から下端まですべてが視認できるような車間距離になるまで自車両を制動する。なお、後述するが、ランドマーク６３の一部が視認できるまで制動するような構成も可能である。これにより、主プロセッサ４０がランドマーク６３を認識できるようになり、ランドマーク６３の座標を画像に基づいて算出することができる。
【０１９７】
上記地図システム１では、車両種別を取得することなく、ランドマーク６３が認識しやすくすることができる。これは、急な割り込み等により先行車の車両種別の取得のための十分な時間が確保できなかったり、車両以外の障害物が急に車両前方に飛び込んできた場合に特に有効である。

【０１９８】
なお、主プロセッサ４０が制御するアクチュエータ７０は制動装置に限定されるものではなく、例えばステアリングであっても良い。具体的には、先行車が背高車であった場合において、主プロセッサ４０はステアリングを制御して車線変更し、自車両の前方に障害物となる先行車が存在しない状況を作り出しても良い。周辺監視センサがランドマークを検出しやすくするための車両制御（以降、検出率向上制御）としては、減速や車線変更、車線内での位置変更など、多様な制御を採用可能である。検出率向上制御は、ランドマークが認識できない状態が継続する恐れを低減するための制御に相当する。
【０１９９】
また、先行車の死角にランドマーク６３の一部でも含まれていれば、先行車がランドマーク６３を遮っていると判定する例を説明したが、ランドマーク６３の一部でも死角外で視認できる場合には先行車がランドマーク６３を遮っていないと判定しても良い。あるいは、ランドマーク６３の種類によってこれらの判定基準を可変にしても良い。
【０２００】
なお、自車両が複数の周辺監視センサを備えており、複数の少なくとも１つの周辺監視センサがランドマークを捕捉できている場合には、周辺監視センサがランドマークを検出しやすくするための車両制御を実施しないように構成されていてもよい。例えば、先行車が背高車であったり、先行車が自車両前方のランドマークを遮る位置に存在する場合であっても、後方カメラにて車両後方のランドマークを撮像できている場合には、車間距離の拡大や車線変更等の車両制御を実施しないように構成されていてもよい。
【０２０１】
また、検出率向上制御を実施する場合は、先行車が背高車である場合や、先行車によって自車両前方のランドマークを遮られている場合に限定されない。より細かくは、先行車との車間距離が所定距離（例えば２０ｍ）未満以内となっている場合に、検出率向上制御を実行するように構成されていてもよい。当該構成は、カメラ１０の撮像範囲内の所定領域（ここでは車両前方２０ｍ以内となる領域）に障害物としての先行車が存在する場合に、検出率向上制御を実行する構成に相当する。また、カメラ１０から先行車の背面上端部へ向かう直線が路面に対してなす角度（以降、見上げ角θ）が所定の閾値（例えば１５度）以上となっている場合に、減速等の検出率向上制御を実行するように構成されていてもよい。画像フレームにおいて先行車に相当する部分が占める比率が所定の閾値以上（例えば３０％以上）となっている場合に、減速等の検出率向上制御を実行するように構成されていてもよい。
【０２０２】
その他、本来ランドマークが観測されるはずの区間を車両が走行している状況において、所定回数（例えば５回）あるいは所定時間（例えば３秒間）連続してランドマークの検出に失敗した場合に、検出率向上制御を実行するように構成されていてもよい。また、本来観測されるべきランドマークに対する検出成功率が所定の閾値未満となった場合に、検出率向上制御を実行するように構成されていてもよい。検出成功率は一定時間以内において当該ランドマークの検出を試みた回数と、検出に成功した回数の比で表現されればよい。
【０２０３】
検出率向上制御を実行するための条件は適宜変更可能である。その他、主プロセッサ４０は、検出率向上制御として、車車間通信によって他車両から当該他車両の現在位置及び当該他車両で取得された周辺画像を取得するように構成されていてもよい。そのような構成によれば、主プロセッサ４０は、他車両から提供された周辺画像をもとにランドマークを検出できる。また、当該ランドマークの位置情報と、当該他車両の位置情報と、当該他車両に対する自車両の相対位置とに基づいて、間接的に自車両をローカライズすることができる。
【０２０４】
さらに、主プロセッサ４０は、検出率向上制御として、車車間通信によって他車両（例

えば先行車両）のローカライズ結果（つまり、他車両の詳細位置情報）を取得するように構成されていてもよい。そのような構成によれば、主プロセッサ４０は、ローカライズ結果の提供元である他車両（以降、リファレンス車両）の詳細位置情報と、当該リファレンス車両に対する自車両の相対位置とに基づいて、間接的に自車両をローカライズできる。リファレンス車両に対する自車両の相対位置は、カメラ１０などの周辺監視センサの検出結果に基づいて特定されれば良い。

【０２０５】

また、主プロセッサ４０は、通常時には、自車両前方に存在するランドマークを用いて（換言すれば前方カメラ画像を用いて）ローカライズを行う。一方、先行車によって前方カメラの視界が遮られている場合には、後方監視装置としての後方カメラの画像を用いてローカライズを実施するように構成されていても良い。つまり、検出率向上制御として、ランドマークの検出に使用する周辺監視センサを変更してもよい。ランドマークの検出に使用する周辺監視センサの数や組み合わせを変更することも、検出率向上制御の一例に相当する。

【０２０６】

上記の制御は、自車両が所定の道路（例えば一般道路）を走行していることを条件として実行されるように構成されていてもよい。一般道路においては高速道路走行中よりも、他車両との車間距離は短く、ランドマークが見えにくい。ゆえに、上記の制御は、高速道路走行中よりも一般道路走行中のほうが有用となり得る。また、逆の観点によれば、主プロセッサ４０は、走行路が所定の道路種別（例えば自動車専用道路）に該当する場合には、上記制御を実行しないように構成されていてもよい。高速道路などの自動車専用道路走行中においては他車両によってランドマークが検出しにくくなる可能性は低い。自動車専用道路を走行している間は、上記の検出率向上制御をキャンセルことにより、主プロセッサ４０の負荷を軽減することができる。

【０２０７】

その他、主プロセッサ４０は、地図活用機能が有効化されている場合にはＡＣＣの設定距離を、地図活用機能が有効化されていない場合よりも長くするように構成されていてもよい。当該構成によれば、ランドマークの検出が困難となる恐れをより一層低減することができる。

【０２０８】

［夜間等、暗環境下での対応について］

ランドマーク６３の座標が特定しにくくなるシチュエーションは、自車両の周辺にランドマーク６３の撮像を阻害する障害物が存在する場合だけとは限らない。例えば、トンネル内や夜間など、車両の周辺環境が比較的暗い場合にも、カメラ１０によるランドマーク６３の検出および座標の算出が困難となる場合がある。

【０２０９】

地図システム１は、車両の周辺環境が比較的暗所な場合でもランドマーク６３の検出と座標の算出を容易にし、ひいては自車両の位置をより正確に特定するように構成されていてもよい。

【０２１０】

以下、そのような技術思想に基づく地図システム１の作動について図１７を参照して説明する。なお、ここでは一例として、車両の前方に照明光を照射するために設置されたヘッドライトの制御を例に説明する。ライトは車両前方に照射するものの他、車両後方、車両側方を照射するライトが共存していても良く、制御の対象も車両後方、車両側方を照射するライトであって良い。

【０２１１】

図１７に示すように、まずステップＳ８００が実行される。ステップＳ８００は、地図情報を利用するアプリケーションを起動中か否かが判定されるステップである。地図情報を利用するアプリケーションとは、例えば、画像に基づいて算出されたランドマーク６３の座標と地図情報とを照合して自車両の位置を特定することによって実現される自動ステ

アリングなどである。地図情報を利用するアプリケーションが実行されていなければ本ステップはＮＯ判定となり、本フローは終了する。該アプリケーションが実行されていれば、本ステップはＹＥＳ判定となりステップＳ８０１に進む。

【０２１２】

ステップＳ８０１は、車両におけるヘッドライトの制御がオートモードに設定されているか否かを判定するステップである。オートモードに設定されているとは、ヘッドライトの上下あるいは左右などの配光制御が自動に設定されている状態であり、例えばアクティブハイビームシステム（ＡＨＳ）がその例である。ヘッドライトの制御がマニュアル（手動）モードである場合には本ステップはＮＯ判定となり本フローは終了する。一方、ヘッドライトの制御がオートモードである場合には、本ステップはＹＥＳ判定となりステップＳ８０２に進む。

【０２１３】

ステップＳ８０２は、主プロセッサ４０が、車両の周辺環境の明るさが所定の閾値以下であるか否かを判定するステップである。具体的には、車両に搭載された照度センサにより検出された照度と所定の閾値とを比較する。照度が閾値より大きい場合には、必ずしもヘッドライトを点灯する必要がないとの判定により、本ステップはＮＯ判定となって本フローは終了する。一方、照度が閾値以下の場合には、ステップＳ８０３に進んでヘッドライトが点灯される。

【０２１４】

次に、ステップＳ８０４が実行される。ステップＳ８０４は、主プロセッサ４０が自車両に対する先行車あるいは対向車が存在するか否かを判定するステップである。先行車の存在は、例えばカメラ１０により撮像された画像からリアライトの光を検出してその存在を認識する。あるいはカメラ１０とレーダーやＬＩＤＡＲとによるフュージョン構成により先行車の存在を認識する。また、対向車の存在は、例えばカメラ１０により撮像された画像からヘッドライトの光を検出してその存在を認識する。あるいはカメラ１０とレーダーやＬＩＤＡＲとによるフュージョン構成により対向車の存在を認識する。

【０２１５】

ステップＳ８０４において対向車あるいは先行車の存在が検出されると本ステップはＹＥＳ判定となりステップＳ８０５に進む。ステップＳ８０５はヘッドライトの照射モードをロービームに設定するステップである。ロービームのモードでは、先行車あるいは対向車のドライバの眩光を抑制するために、少なくとも先行車あるいは対向車が存在する方向において、直接的に該当する車両に照明光を照射しないようにヘッドライトの照射方向を調整する。

【０２１６】

その後、ステップＳ８０６が実行される。ステップＳ８０６は、主プロセッサ４０が、ランドマーク６３の存在が想定される方向に、選択的に照明光を照射するようにヘッドライトの配光を制御するステップである。一例として、図１８に示すように、左側通行の対向二車線道路において、先行車と対向車とが存在する状況を想定する。このとき、主プロセッサ４０は、アクチュエータ７０たるヘッドライトを制御して、対向車が走行する対向車線側に照明光が過剰に照射されないように、車両右側のヘッドライトをロービームで維持する。一方、先行車に照明光が過剰に照射されないように、車両左側のヘッドライトの一部光源の配光を制御して、先行車周辺への照射についてはロービームで維持するとともに、標識等のランドマーク６３が存在するであろう車線外、すなわち自車両が走行する車線側の路肩を含む車線外、にヘッドライトの照明光が照射されるように、車両左側のヘッドライトの一部光源の配光を制御してハイビームとする。これにより、対向車あるいは先行車のドライバの眩光を抑制しつつ、ランドマーク６３の存在が想定される方向にヘッドライトの照明光を照射することができる。これに伴い、ランドマーク６３の検出頻度が高くなり、ランドマーク６３の座標の画像からの算出頻度も向上するので、より長時間にわたって地図情報が有するランドマーク６３の座標との照合が可能となり、自車両の位置をより正確に特定することができる。

【０２１７】
ステップＳ８０４において対向車あるいは先行車の存在が検出されないと本ステップはＮＯ判定となりステップＳ８０７に進む。ステップＳ８０７はヘッドライトの照射モードをハイビームに設定するステップである。ハイビームのモードでは、自車両の周辺に先行車および対向車が存在しないので、遠方を視認できるようにヘッドライトの照射方向を調整する。
【０２１８】
その後、ステップＳ８０８が実行される。ステップＳ８０８は、主プロセッサ４０が、ランドマーク６３の存在が想定される方向に、選択的に照明光を照射するようにヘッドライトの配光を制御するステップである。本ステップでは、ヘッドライトの配光に、例えばワイド配光や遠方配光を採用することができる。ワイド配光とは、ハイビームあるいはハイビームにおける左右方向の照射範囲に較べてより広範囲を照らす配光モードである。これにより、路肩を含めた車線外のランドマーク６３をより容易に検出することができる。また、遠方配光とは、高速走行時において、ハイビームよりも遠方に照明光を集中させてより遠方まで照明光を届かせる配光モードである。これにより、高速走行時であっても、行き先標識等のランドマーク６３をより容易に検出することができる。
【０２１９】
上記地図システム１においては、ライト制御がオートモードであることを条件の１つとしてランドマーク６３が検出しやすい配光を実施する例について説明したが、ライト制御が自動ではなく、ドライバの操作に依存するモードにおいて、ヘッドライトがロービームに設定され、且つ、車両周辺の環境の照度が所定の閾値以下である場合には、地図システム１がドライバに対して、ヘッドライトの配光をハイビームに変更する旨の提案を行うようにしても良い。配光の変更の提案は、例えばＨＭＩ６０にその旨表示する、あるいは音声で伝達する等の方法を採用できる。
【０２２０】
なお、夜間には、照明等が併設されていないランドマークはカメラ１０の撮像画像からは認識しにくい。ゆえに、昼間は、多様なランドマークをもとにローカライズを行う一方、夜間は、ローカライズに使用するランドマークは内部照明式標識や、付近に街灯等の照明が付設されている標識、信号機、電光掲示板などに限定されることが好ましい。内部照明式標識は、標識板の内側に光源が設けられた標識を指す。地図データは、夜間時も検出可能であるか否かをランドマークの属性情報として備えていることが好ましい。なお、夜間時も検出可能であるか否かは、夜間時のプローブデータをもとに設定されればよい。例えば夜間に収集されたプローブデータにおいて所定の確率で検出されているランドマークを、夜間でも認識可能なランドマークに設定されればよい。
【０２２１】
［マップタイルのダウンロード方法について］
地図情報のサーバ３からのダウンロードは、サーバ３と車両との間の限られた通信帯域の中で実行される必要があり、効率的な通信が要求される。ここでは、地図情報のダウンロードに係り、効率的に、漏れなくマップタイルのダウンロードを実現できる地図システム１について説明する。
【０２２２】
この地図システム１は、車両が向かうべき目的地の設定の有無により、異なるフローでマップタイルのダウンロードを実現する。以下、目的地が設定されていない場合と、目的地が設定されている場合とで、それぞれ説明する。
【０２２３】
＜目的地が設定されていない場合＞
図１９および図２０を参照して具体的なフローについて説明する。図１９に示すように、まず、ステップＳ９００が実行される。ステップＳ９００は、主プロセッサ４０がＧＰＳ等により自車両の大まかな位置を特定するステップである。このステップにより、自車両が存在する地域が把握される。なお、図１９に例示する一連の処理は、走行用電源がオ

ンとなったことをトリガとして開始されればよい。その他、図１９に例示する一連の処理は、地図活用機能や自動運転機能が有効化された場合に開始されても良い。

【０２２４】

次に、ステップＳ９０１が実行される。ステップＳ９０１は、主プロセッサ４０が、自車両が存在する地域に対応するマップタイルをダウンロードするステップである。主プロセッサ４０は、自車位置に対応するマップタイルの地図データを配信するようにサーバ３にリクエストする。例えば、主プロセッサ４０は、自車位置が属する地域のタイルＩＤを、サーバ３に送信する。サーバ３は、車両からリクエストされたマップタイルを配信する。なお、サーバ３は、要求された地域の地図データを有していない場合（例えば有効期限が切れている場合など）には、要求された地域の地図データを有していない旨の信号を返送する。例えば、データフォーマットの所定位置に無効値（例えば“ＮＵＬＬ”）を設定した信号を返送する。

【０２２５】

なお、ここでは一例として走行用電源がオンとなった時点でメモリ８０には地図データが存在しない場合を想定している。メモリ８０に地図データが残す構成において、自車両が存在する地域に対応するマップタイルがメモリ８０に保存されている場合には、ステップＳ９０１は省略されてもよい。また、ここでは一例として車両側から必要な地図データを特定し、サーバ３に要求するが、地図データの配信態様はこれに限定されない。車両は現在位置をサーバ３に送信し、サーバ３が、報告された車両位置に対応する地図データを判断し、車両へ配信するように構成されていてもよい。

【０２２６】

図２０にマップタイルの一例を示す。図２０では８０枚のマップタイルが示されている。サーバ３に格納されたマップタイルにはそれぞれ固有のＩＤが付与されているが、ここでは、便宜的に、２５枚のマップタイルにａ～ｙの通し符号を付与している。ここで、ステップＳ９００において特定された自車両の大まかな位置が図２０に示す菱形であるとすれば、マップタイルｍが第１タイルに相当する。以降、自車両が存在する地域に対応するマップタイルを特に第１タイルと称する。

【０２２７】

次に、ステップＳ９０２が実行される。ステップＳ９０２は、主プロセッサ４０が、第１タイルをサブタイルに分割するステップである。主プロセッサ４０は、図２０に示すように、第１タイルであるマップタイルｍを４つの方形領域に分割して以降の処理を実行するように設定する。

【０２２８】

次に、ステップＳ９０３が実行される。ステップＳ９０３は、主プロセッサ４０が、複数のサブタイルの中から自車両が属するサブタイルを特定するステップである。図２０に示す例では、分割されたマップタイルｍのなかで、自車両は右上のサブタイルに属している。

【０２２９】

次に、ステップＳ９０４が実行される。ステップＳ９０４は、自車両が属するサブタイルに隣接するマップタイルをダウンロード対象に指定するステップである。図２０に示す例では、第１タイルはマップタイルｍであり、自車両が属するサブタイルは右上に位置するサブタイルであるから、ステップＳ９０４においてダウンロード対象に指定されるマップタイルは、マップタイルｈ、ｉ、ｎの３つである。なお、サブタイルに隣接するマップタイルとは、車両がマップタイルを跨いで移動する際に、次に移動することが可能なマップタイルの候補に相当する。換言すれば、サブタイルに隣接するマップタイルは、車両が通過する可能性があるマップタイルに相当する。なお、１つの観点においては、所定時間（０．５時間）以内に車両が進入しうる位置に存在するマップタイルが車両が通過する可能性が相対的に高いマップタイルに該当しうる。また、車両の現在位置から所定距離以内に存在するマップタイルもまた、車両が通過する可能性があるマップタイルに該当しうる。

【０２３０】
次に、ステップＳ９０５が実行される。ステップＳ９０５は、ダウンロード対象に指定され、且つ、メモリ８０にキャッシュされていない（つまり未取得の）マップタイルをダウンロードするステップである。上記の通り、マップタイルｈ、ｉ、ｎがダウンロード対象に該当するが、これらのうち、既にダウンロードされメモリ８０に格納されているものが存在する場合には、該当するマップタイルはダウンロードしない。
【０２３１】
次に、ステップＳ９０６が実行される。ステップＳ９０６は、ダウンロードしたマップタイルをメモリ８０にキャッシュするステップである。キャッシュされたマップタイルは、該当するデータがメモリ８０に残存している限り、ダウンロードすることなく利用することができる。
【０２３２】
次に、ステップＳ９０７が実行される。ステップＳ９０７は、自車両が第１タイルとは異なる第２タイルに移動したか否かを判定するステップである。例えば、車両がマップタイルｍからマップタイルｉに移動したとすると、本ステップはＹＥＳ判定となる。この例では、マップタイルｉが第２タイルに相当する。なお、車両が第１タイルに引き続き存在する場合には、ステップＳ９０７の処理を継続する。本ステップがＹＥＳ判定になるとステップＳ９０８に進む。
【０２３３】
ステップＳ９０８は、第２タイル周辺のマップタイルをダウンロード対象に指定するステップである。車両がマップタイルｍからマップタイルｉに移動したとすると、第２タイルはマップタイルｉであり、ダウンロード対象に指定されるマップタイルは、マップタイルｃ、ｄ、ｅ、ｈ、ｊ、ｍ、ｎ、ｏの８つである。
【０２３４】
次に、ステップＳ９０９が実行される。ステップＳ９０９は、ステップＳ９０５は、ダウンロード対象に指定され、且つ、メモリ８０にキャッシュされていないマップタイルをダウンロードするステップである。上記の通り、マップタイルｃ、ｄ、ｅ、ｈ、ｊ、ｍ、ｎ、ｏの８つのマップタイルがダウンロード対象であるが、マップタイルｈ、ｍ、ｎは以前のステップにおいてダウンロードされキャッシュされたマップタイルであるから、ダウンロードされない。すなわち、ステップＳ９０９においてダウンロードされるマップタイルは実質的に５つである。そして、第１タイルが設定されてから連続して走行している限り、あらゆるシチュエーションにおいて、第２タイルに移動後にダウンロードされるマップタイルは最大で５つとなる。すなわち、自車両が属するマップタイルに対して周辺のすべてのタイルを改めてダウンロードしなくとも、多くとも５つのマップタイルのダウンロードを行えば、次に自車両が移動すると想定されるマップタイルの情報を確実に取得することができる。
【０２３５】
次に、ステップＳ３１０が実行される。ステップＳ３１０は、ダウンロードしたマップタイルをメモリ８０にキャッシュするステップである。キャッシュされたマップタイルは、該当するデータがメモリ８０に残存している限り、ダウンロードすることなく利用することができる。
【０２３６】
次に、ステップＳ３１１が実行される。ステップＳ３１０が、主プロセッサ４０が、地図情報を必要とするアプリケーションが実行されているか否かを判定するステップである。地図情報を必要とするアプリケーションとは、地図活用に係るアプリケーションであり、例えば自車両の位置を特定しながらの自動ステアリング制御等である。地図情報が必要なアプリケーションが起動中は、引き続き車両が進行する先でのマップタイルのダウンロードが必要であり、ステップＳ９０７からステップＳ３１１のフローを繰り返す。すなわち、移動先のマップタイル周辺のマップタイルをダウンロード候補とし、キャッシュされていないマップタイルのダウンロードが継続的に実行される。一方、地図情報を活用する

アプリケーションが停止され、ステップＳ３１１の実行時点でアプリケーションが起動していなければ、本フローは終了する。

【０２３７】

上記例では、第１タイルにおいて最初に所在したサブタイルから別のサブタイルに移動することなく直接第２タイルに移動した例を説明したが、別の例についても簡単に説明する。

【０２３８】

例えば、マップタイルｍを第１タイルとし、右上のサブタイルに存在した車両が、同じ第１タイルのうち右下のサブタイルに移動したと仮定する。この場合、ステップＳ９０４において、ダウンロード対象とされるマップタイルは、車両が右上のサブタイルに所在する時点ではマップタイルｈ、ｉ、ｎであり、右下のサブタイルに移動した時点でマップタイルｎ、ｒ、ｓとなる。その後車両がマップタイルｒに移動したとすれば、ステップＳ９０９においてダウンロードされるマップタイルは、マップタイルｌ、ｑ、ｖ、ｗ、ｘの５つとなる。

【０２３９】

上記したように、本開示の地図システム１を採用することにより、車両が走行すると想定される地域に対応するマップタイルを、最低限のダウンロード数で網羅的にダウンロードすることができる。尚、上記構成は、走行用電源がオン後、目的地が未設定である場合のダウンロード方針として、第１タイルを４分割してなるサブタイルのうち、自車両が属するサブタイルに隣接する３つのマップタイルと第１タイルとをダウンロード対象に設定する構成に相当する。上記の地図ダウンロードに係る処理は、走行用電源がオンとなった後、ＨＭＩ６０に対するユーザ入力に基づき、自動運転機能が有効化されたこと、又は、地図活用機能が有効化されたことをトリガとして実行されれば良い。第１タイルは、１つの側面においては、走行用電源がオンとなった時点における車両の位置に対応するマップタイルである。また、他の側面においては、第１タイルは、自動運転機能が有効化された時点、又は、地図活用機能が有効化された時点における車両位置が属するマップタイルに相当する。

【０２４０】

＜目的地が設定されている場合＞

次いで、目的地が設定されている場合のフローについて、図２１および図２２を参照して具体的に説明する。

【０２４１】

図２１に示すように、まず、ステップＳ９２０が実行される。ステップＳ９２０は、主プロセッサ４０がＧＰＳ等により自車両の大まかな位置を特定するステップである。このステップにより、自車両が存在する地域が把握される。図２２に示す例では、自車両の位置を点Ａ（黒塗りの菱形）で示している。

【０２４２】

次に、ステップＳ９２１が実行される。ステップＳ９２１は、設定された目的地のグローバル座標を取得するステップである。目的地は、ユーザである運転者の能動的な指示のほか、外部の指示系統からの自動設定その他の手段により設定され得る。また、車両に搭載されたカーナビゲーションシステムでの操作のほか、モバイル通信機器により設定された目的地を地図システム１が受信することにより目的地が設定されても良い。図２２に示す例では、目的地を点Ｂ（白抜きの菱形）で示している。

【０２４３】

次に、ステップＳ９２２が実行される。ステップＳ９２２は、ステップＳ９２０により特定された自車両の位置と、ステップＳ９２１により取得された目的地の座標とに基づいて主経路Ｌを算出するステップである。主経路Ｌとは、指定された条件を満たすように、自車両が現在位置から目的地まで移動するために推奨される走行ルートである。図２２に示す例では、現在位置Ａと目的地Ｂとを結ぶ実線として示している。

【０２４４】

次に、ステップＳ９２３が実行される。ステップＳ９２３は、分岐路Ｒを算出するステップである。分岐路Ｒとは、主経路Ｌに接続された路線であり、車両が主経路Ｌを離脱して走行する可能性が有る経路である。分岐路Ｒは、主経路Ｌから直接分岐する第１分岐路Ｒ１と、主経路Ｌとは直接接続されないが第１分岐路Ｒ１から分岐する第２分岐路Ｒ２と、を含んでいる。

【０２４５】

次に、ステップＳ９２４が実行される。ステップＳ９２４は、主経路Ｌおよび分岐路Ｒが属するマップタイルをダウンロード対象に指定するステップである。主経路Ｌが属するマップタイルはすべてがダウンロード対象となる。一方、分岐路Ｒが属するマップタイルについては、分岐路Ｒが属するマップタイルであって、主経路Ｌが属するマップタイルから連続する２タイルがダウンロード対象として指定される。なお、分岐路Ｒに係るマップタイルについては、主経路Ｌが属するマップタイルから連続するタイル数は限定されるものではなく、２タイルという数は１つの例である。図２２に示す例では、ダウンロード対象となるマップタイルにハッチングを施している。

【０２４６】

次に、ステップＳ９２５が実行される。ステップＳ９２５は、ダウンロード対象に指定され、且つ、メモリ８０にキャッシュされていないマップタイルをダウンロードするステップである。過去にダウンロードされメモリ８０に格納されているものが存在する場合には、該当するマップタイルはダウンロードしない。

【０２４７】

次に、ステップＳ９２６が実行される。ステップＳ９２６は、ダウンロードしたマップタイルをメモリ８０にキャッシュするステップである。キャッシュされたマップタイルは、該当するデータがメモリ８０に残存している限り、ダウンロードすることなく利用することができる。

【０２４８】

以上の工程を経ることにより、現在位置から目的地までの主経路と、主経路を離脱して走行する可能性のある分岐路について、ダウンロードするべきマップタイルを適切に選定することができる。

【０２４９】

なお、ダウンロード対象に指定された複数のマップタイルにおいて、ダウンロードの優先度を設定することが好ましい。例えば、車両が属するマップタイルに近いマップタイルほどダウンロードの優先度を高く設定すると良い。これにより、マップタイルの到達順に沿ってマップタイルがダウンロードされるので、通信帯域を有効活用しつつ、マップタイルを漏れなく、
効率的にダウンロードすることができる。

【０２５０】

また、主経路Ｌが属するマップタイルを、分岐路Ｒが属するマップタイルに較べて優先的にダウンロードすると良い。車両は分岐路Ｒよりも主経路Ｌを走行する確率が高いため、通信帯域を有効活用しつつ、マップタイルを効率的にダウンロードすることができる。

【０２５１】

さらに、主経路Ｌおよび分岐路Ｒを含む、車両の走行が予測される経路のうち、車両とサーバ３との通信状態が悪化することが予め知られている地域が存在する場合には、対応するマップタイルを優先的にダウンロードすると良い。例えば通信状態が悪化する山間部やトンネル内といった、通信困難区間を走行することが予想されるときには、通信状態が良好な都市部を走行中に、山間部／トンネル区間（つまり通信困難区間）に対応するマップタイルを予めダウンロードしておくと良い。ダウンロードの優先順位は、例えば、現在位置に対応するマップタイル（つまり第１タイル）、第１タイルに隣接し且つ主経路が通るマップタイル、通信困難区間の順に高く設定されれば良い。

【０２５２】

上記、ダウンロードするマップタイルに優先度を設けるいくつかの例について説明した

が、これらの例に限定されない。また、これらの条件を適宜組み合わせて優先度を設定しても良い。

【０２５３】

また、ダウンロード対象に指定するマップタイルについて、主経路Ｌおよび分岐路Ｒの両方について対応するマップタイルをダウンロードする例を説明したが、主経路Ｌのみに対応したマップタイルをダウンロードするようなシステムを採用しても良い。また、主経路Ｌに接続する全ての路線を、分岐路Ｒとして採用しなくともよい。主経路に接続する細街路などは、分岐路Ｒとして採用しなくともよい。また、主経路Ｌに接続する道路のうち、主経路を構成する道路と同格以上の道路を分岐路Ｒに設定するように構成されていてもよい。ある道路と同格の道路とは、例えば、道路種別（国道や県道、細街路）が同じ道路を指す。なお、県道にとって、同格以上の道路とは国道や県道などを指す。米国においては道路種別は、道路格が高い順に、インターステイト・ハイウェイ、ＵＳハイウェイ、州道、市町村道に区分されうる。また、主経路と車線数が同じかそれ以上の道路を、同格以上の道路として採用してもよい。主経路に接続する道路を分岐路Ｒとして採用するか否かは、当該接続点（実体的には交差点）付近における主経路の道路規模と、接続道路の規模とを比較して判断されればよい。道路規模とは前述の道路格や車線数に相当するものである。

【０２５４】

さらに、以上では目的地が設定されている場合に、自車両が通りそうな道路が属するマップタイルを事前に計画的にダウンロードする構成を開示したがこれに限らない。目的地が設定されていない場合においても、自車走行路が通るマップタイルをダウンロード対象に設定してもよい。より具体的には、自車走行路が通るマップタイルのうち、現在位置から自車進行方向側に存在する所定個数（例えば３個）分のマップタイルをダウンロード対象に設定するように構成されていてもよい。そのような構成によれば、目的地が設定されていない場合においても、目的地が設定されている場合と同様に、自車両が通りそうな道路が属するマップタイルを事前にダウンロード可能となる。

【０２５５】

上述した計画的なマップタイルのダウンロード方法は、静的地図データにのみ適用されてもよい。自車両が通りそうなマップタイルの動的地図のデータは、一度にすべてダウンロードしてもよい。動的地図データは静的地図情報に比べてデータ量が小さいことが期待できるためである。また、主プロセッサ４０は、静的情報と動的情報といった種別に応じて、それらのデータをダウンロードするタイミングや規則を変更するように構成されていてもよい。例えば、動的地図データはリアルタイムに逐次ダウンロードする一方、静的地図データは月単位や週単位でダウンロードするように構成されていてもよい。上述した種々の構成及び手法は、車両が高速道路等の自動車専用道路を走行している場合に限らず、一般道路を走行する場合にも適用可能である。

【０２５６】

ところで、以上では走行用電源がオンとなってから所定の準備時間（例えば３０秒）以内にＧＰＳ等を用いて大まかな自車位置を特定できる場合について言及した。しかしながら、実際には、走行用電源がオンとなってから所定の準備時間に自車位置を特定できるとは限らない。地下駐車場など、ＧＰＳ電波が入らないところに駐車されている場合には、自車両の位置座標を特定することが困難である。そのような事情を鑑みると、主プロセッサ４０は、車両が駐車された場合（例えばシフトポジションがパーキング位置にセットされた場合）に、その時点で特定されている自車位置座標をストレージ部８２等に保存しておくように構成されていることが好ましい。当該構成によれば、ＧＰＳ電波が届かないところに駐車された場合であっても、ストレージ部８２に記録されている位置情報を参照することで、走行用電源がオンとなったタイミングで大まかな自車位置を特定できる。その結果、第１タイルを特定することができる。

【０２５７】

なお、車両の状態及び外部環境に由来して、実行可能な自動運転機能に制限がかかって

いる場合には、その旨を例えばディスプレイにアイコン表示するなど、ＨＭＩ６０を介してユーザに報知することが好ましい。例えば自車位置を特定できない場合や、地図データを取得できない場合には、主プロセッサ４０はＨＭＩ６０を介してレベル３以上の自動運転機能は実行できない旨を乗員に報知する。なお、以上では地図データがマップタイル単位で配信されるように構成されている場合を例示したが、地図データがパッチ単位で配信されるように構成されている場合も同様である。すなわち、上記のマップタイルをパッチ又はパッチ対応エリアと読み替えることにより実施することができる。

【０２５８】

［車両側システムの構成の変形例について］

地図システム１を構成する車載システム２の構成は、図２に示す構成に限定されない。例えば図２３に示すように、車載システム２は、前方カメラモジュール９０と、ロケータ１００と、イーサネットスイッチ１１０と、通信モジュール５０とを用いて実現されていてもよい。なお、イーサネットは登録商標である。また、図２３においてはセンサ３０やＨＭＩ６０の図示は省略している。

【０２５９】

前方カメラモジュール９０は、カメラ本体部９１、カメラプロセッサ９２、および図示しないメモリを備える。カメラ本体部９１は前述のカメラ１０に相当する構成である。カメラプロセッサ９２は画像プロセッサ２０に相当する。また、カメラプロセッサ９２は、ここではより好ましい態様として、画像認識結果と地図データとを相補的に用いた位置算出（つまりローカライズ）を実施可能に構成されている。加えて、カメラプロセッサ９２は、画像認識結果及び地図データの少なくともいずれか一方を用いて、車両の制御（例えばステアリング制御）を実施する機能を備える。当該前方カメラモジュール９０は、画像認識の結果としての地物情報や車両情報（たとえば現在位置やヨーレート等）のデータを逐次（例えば１００ミリ秒ごとに）をロケータ１００に提供する。前方カメラモジュール９０とロケータ１００とのデータ通信は、ＣＡＮ（　　：登録商標）や、　　（登録商標）、　　（登録商標）、ＵＳＢ、ＵＡＲＴ等によって実現されればよい。

【０２６０】

ロケータ１００は、サーバ３から提供される地図データを用いて現在位置を特定する装置である。ロケータ１００はロケータプロセッサ１０１、揮発性メモリ１０２、及び不揮発性メモリ１０３を備える。ロケータ１００は、測位センサ３０ａとしての機能を備える。ロケータプロセッサ１０１は、前方カメラモジュール９０から提供される画像認識結果や車両情報を逐次取得し、プローブデータとしてサーバ３にアップロードする。また、ロケータ１００は、通信モジュール５０等を介してサーバ３から、自車位置に応じた地図データをダウンロードし、不揮発性メモリ１０３に保存する。このようなロケータ１００は、１つの側面において、地図データに送受信に係る処理を実施するＥＣＵに相当する。

【０２６１】

ロケータ１００は、サーバ３からダウンロードした地図のうち、自車両の走行にかかる区間のデータを揮発性メモリ１０２に逐次展開し、前方カメラモジュール９０に逐次提供する。展開された自車両周辺の地図データは、前方カメラモジュール９０によるローカライズやステアリング制御などに使用される。なお、ローカライズやステアリング制御は、前方カメラモジュール９０の代わりにロケータ１００が実行するように構成されていても良い。各構成が備える機能の配置は適宜変更可能である。

【０２６２】

自車両の走行にかかる区間とは、例えば自車両の進行方向（基本的には前方）において、現在位置から所定距離以内となる道路を指す。ここでの所定距離は、地図データの読み出し範囲を規定するパラメータであって、例えば２００ｍである。読み出し範囲は、自車両の前方１００ｍや、４００ｍ、５００ｍなどであっても良い。読み出し範囲は、車速や走行路の種別に応じて調整されても良い。例えば車速が早いほど、読み出し範囲は長く設定される。また、走行路が高速道路である場合には、走行路が一般道路である場合よりも

読み出し範囲は長く設定されればよい。便宜上、自車両前方所定距離以内の詳細な道路形状情報（曲率や勾配、幅員など）を含む、局所的な地図データのことを前方地図データと称する。前方地図データが現在位置周辺の地図データに相当する。

【０２６３】

ロケータ１００は、例えばイーサネットスイッチ１１０を介して通信モジュール５０と接続されている。また、ロケータ１００は、イーサネットスイッチ１１０を介して又は直接的に、自動運転ＥＣＵやボディＥＣＵ、運転支援装置などとも相互通信可能に接続されている。図２３に示す構成では、地図データの送受信をロケータ１００が統括的に行う。また、図２３に示す構成によれば、主プロセッサ４０が担当していた処理を、画像プロセッサ２０及びロケータプロセッサ１０１が分担して行う。故に、個々のプロセッサの負荷を軽減することができる。

【０２６４】

なお、前方カメラモジュール９０は撮像した画像フレームは、連続的な映像信号としてマルチメディアＥＣＵに出力されるように構成されていても良い。映像信号は、ＬＶＤＳ（　　）など、所定の形式で伝送されれば良い。また、ロケータ１００と通信モジュール５０の間に存在するイーサネットスイッチ１１０は任意の要素である。ロケータ１００と通信モジュール５０はＵＳＢケーブル等で直接的に接続されていても良い。加えて、ロケータ１００は、ナビゲーションＥＣＵやマルチメディアＥＣＵを援用して実現されていてもよい。ナビゲーションＥＣＵは、乗員に対する地図表示や経路案内処理を実行するＥＣＵである。マルチメディアＥＣＵは、オーディオや、動画再生、ウェブブラウジング等の機能を提供するＥＣＵである。既存のＥＣＵに、地図データの送受信及び管理機能を追加する構成によれば、システムの導入コストを低減することができる。

【０２６５】

また、車載システム２において、サーバ３から地図データをダウンロードする系統と、プローブデータをサーバ３にアップロードする系統は分離されていても良い。例えば図２４に示す例では、マルチメディアＥＣＵ１２０が、前方カメラモジュール９０から画像認識結果及び車両情報を取得し、プローブデータとしてパッケージングを行い、通信モジュール５０を介してサーバ３にアップロードする。つまり、マルチメディアＥＣＵ１２０がプローブデータのサーバ３へのアップロードを制御する。また、図２４に示す構成では、ロケータ１００が通信モジュール５０を介してサーバ３から地図データをダウンロードし、運転支援装置１３０を介して前方カメラモジュール９０に、前方地図データを逐次提供する。つまり、ロケータ１００が地図のダウンロードを制御する。運転支援装置１３０は、ロケータ１００から提供された前方地図データを前方カメラモジュール９０に逐次提供する。また、運転支援装置１３０は、前方カメラモジュール９０による自動走行制御が継続困難となった場合には、前方カメラモジュール９０の代わりに、前方地図データを用いて所定時間／所定距離、車両を自動走行させる。上記構成によれば、システム異常に対するロバスト性を高めることができる。

【０２６６】

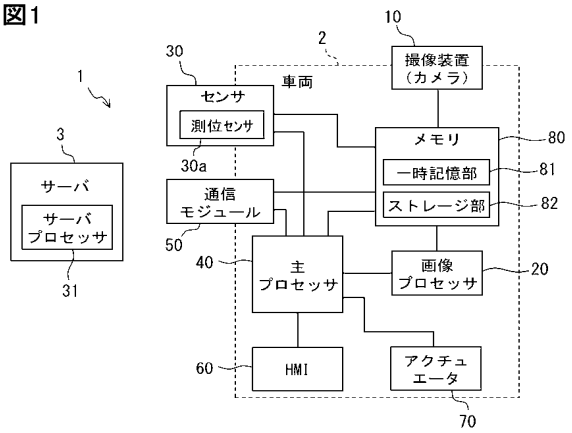
［付言］

この明細書および図面等における開示は、例示された実施形態に制限されない。開示は、例示された実施形態と、それらに基づく当業者による変形態様を包含する。例えば、開示は、実施形態において示された部品および／または要素の組み合わせに限定されない。開示は、多様な組み合わせによって実施可能である。開示は、実施形態に追加可能な追加的な部分をもつことができる。開示は、実施形態の部品および／または要素が省略されたものを包含する。開示は、ひとつの実施形態と他の実施形態との間における部品および／または要素の置き換え、または組み合わせを包含する。開示される技術的範囲は、実施形態の記載に限定されない。開示されるいくつかの技術的範囲は、請求の範囲の記載によって示され、さらに請求の範囲の記載と均等の意味及び範囲内での全ての変更を含むものと解されるべきである。

【０２６７】
本開示に記載の制御部及びその手法は、コンピュータプログラムにより具体化された１つ乃至は複数の機能を実行するようにプログラムされた専用コンピュータにより、実現されてもよい。また、本開示に記載の装置及びその手法は、専用ハードウェア論理回路により、実現されてもよい。さらに、本開示に記載の装置及びその手法は、コンピュータプログラムを実行するプロセッサと１つ以上のハードウェア論理回路との組み合わせにより構成された１つ以上の専用コンピュータにより、実現されてもよい。また、コンピュータプログラムは、コンピュータにより実行されるインストラクションとして、コンピュータ読み取り可能な非遷移有形記録媒体に記憶されていてもよい。
【０２６８】
なお、ここでの制御部とは、例えば主プロセッサ４０、画像プロセッサ２０、サーバプロセッサ３１、カメラプロセッサ９２、ロケータプロセッサ１０１、マルチメディアプロセッサ１２１等、種々のプロセッサを指す。上述した種々のプロセッサが提供する手段および／または機能は、実体的なメモリ装置に記録されたソフトウェアおよびそれを実行するコンピュータ、ソフトウェアのみ、ハードウェアのみ、あるいはそれらの組合せによって提供することができる。通信マイコン１２３が備える機能の一部又は全部はハードウェアとして実現されても良い。或る機能をハードウェアとして実現する態様には、１つ又は複数のＩＣなどを用いて実現する態様が含まれる。プロセッサとしては、ＣＰＵや、ＭＰＵ（　　）、ＧＰＵ（　　）、データフロープロセッサ（ＤＦＰ：　　）など、多様なプロセッサを採用することができる。また、１つの装置（例えば前方カメラモジュール９０）は、ＣＰＵや、ＭＰＵ、ＧＰＵ、ＤＦＰなど、複数種類のプロセッサを組み合せて実現されていてもよい。さらに、例えば主プロセッサ４０が提供すべき機能の一部は、ＦＰＧＡ（　　）や、ＡＳＩＣ（　　）などを用いて実現されていても良い。
【符号の説明】
【０２６９】
１…地図システム（地図生成システム），２…車載システム（車両側装置、車両制御装置）、３…サーバ，３１…サーバプロセッサ，１０…撮像装置（カメラ，周辺監視センサ），２０…画像プロセッサ，３０…状態取得部（センサ），４０…主プロセッサ，５０…通信モジュール，６０…ＨＭＩ，６２…道路セグメント，７０…アクチュエータ，８０…メモリ，９０…前方カメラモジュール，１００…ロケータ，１１０　イーサネットスイッチ、１２０…マルチメディアＥＣＵ，１３０…運転支援装置

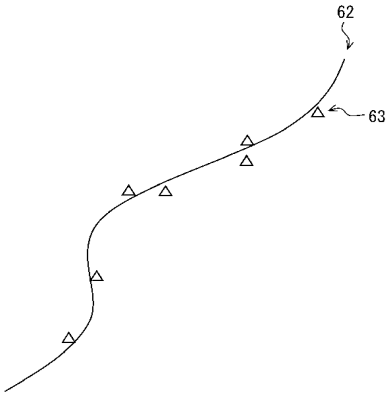
【図１】

図1



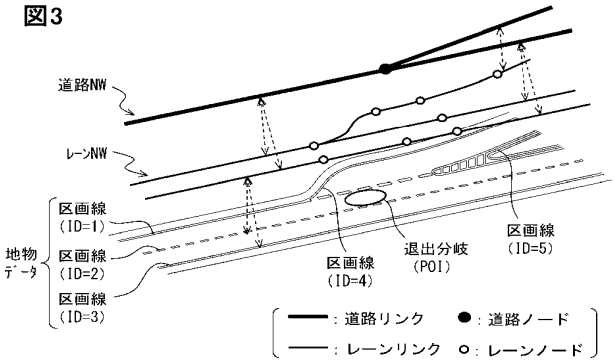
【図２】

図2



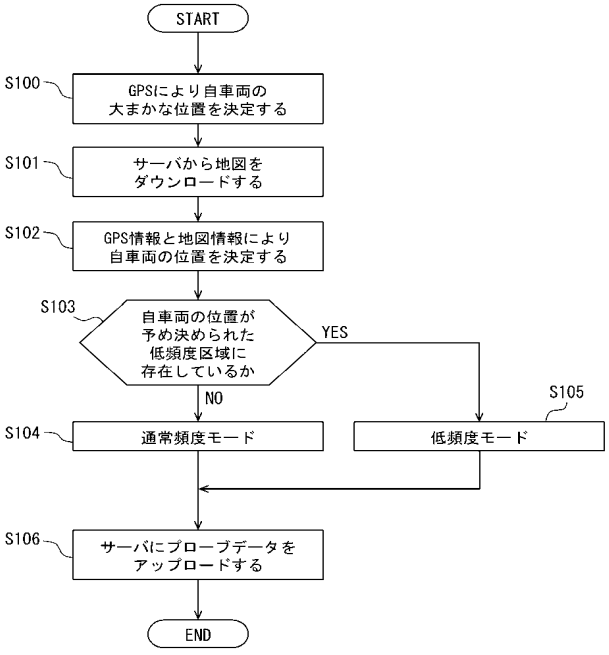
【図３】

図3



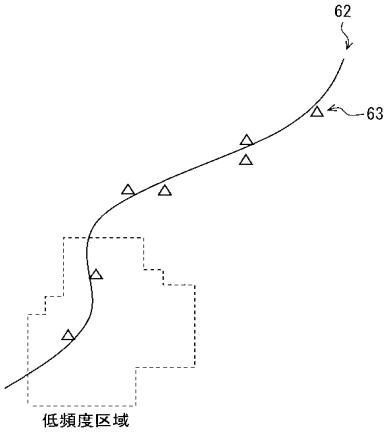
【図４】

図4



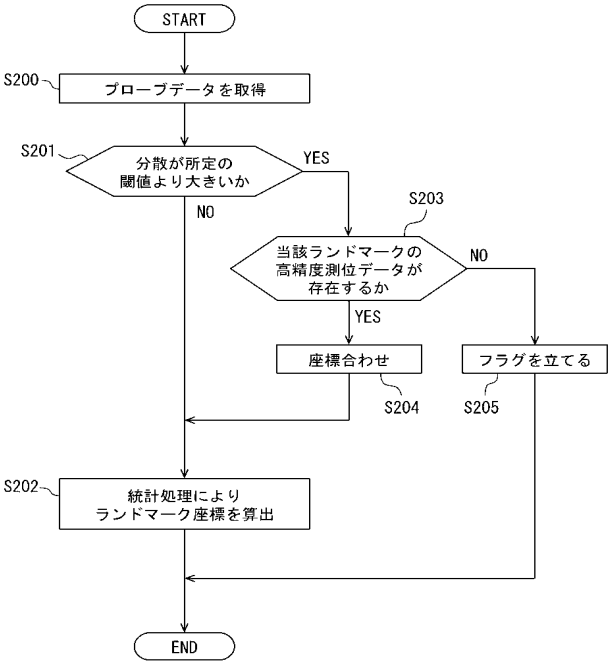
【図５】

図5



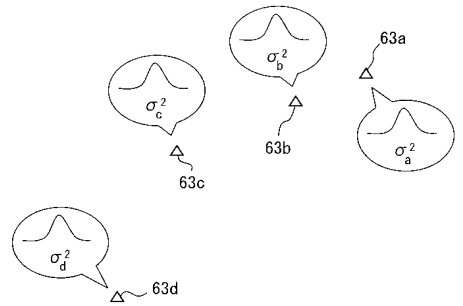
【図６】

図6



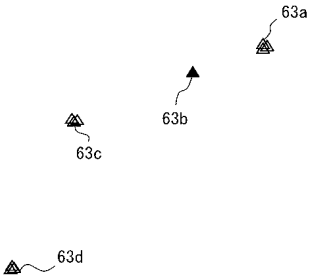
【図７】

図7



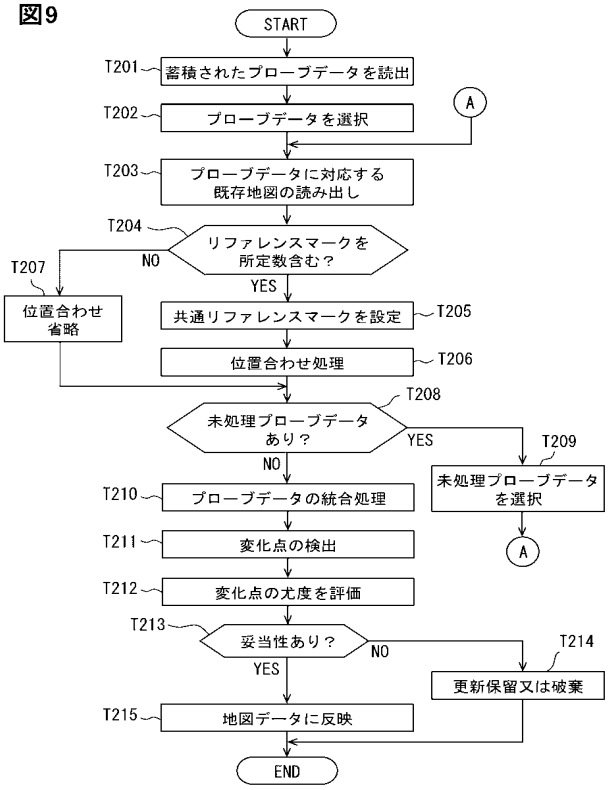
【図８】

図8



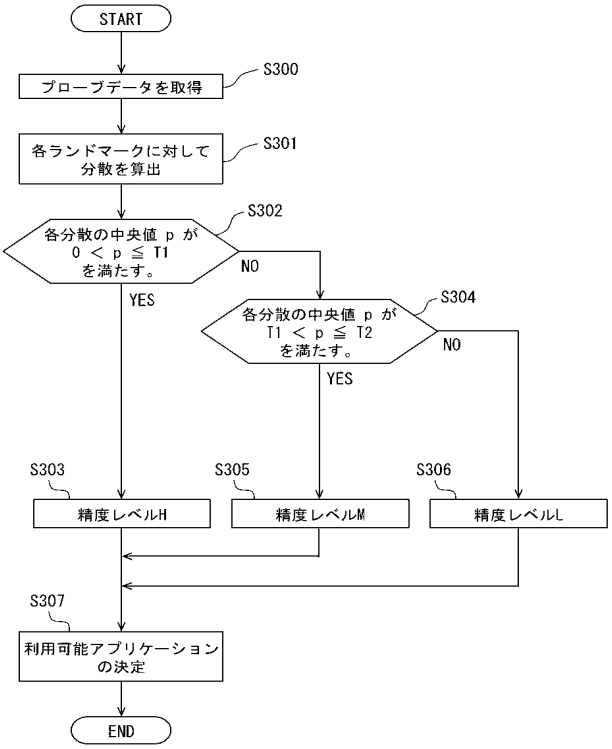
【図９】

図9



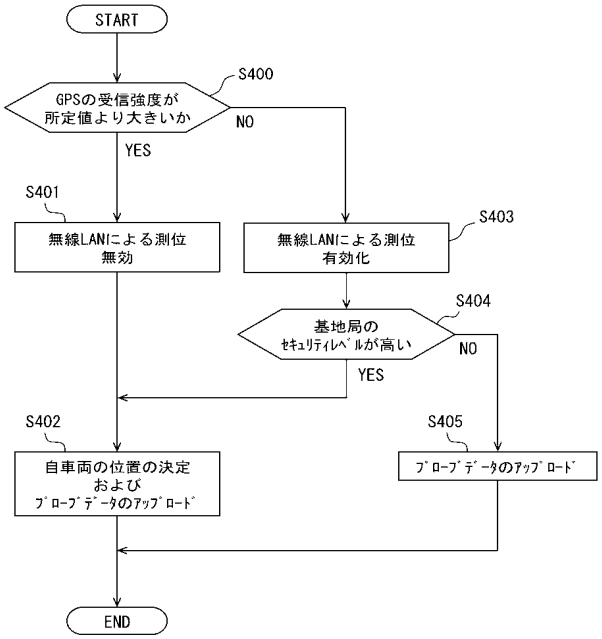
【図１０】

図10



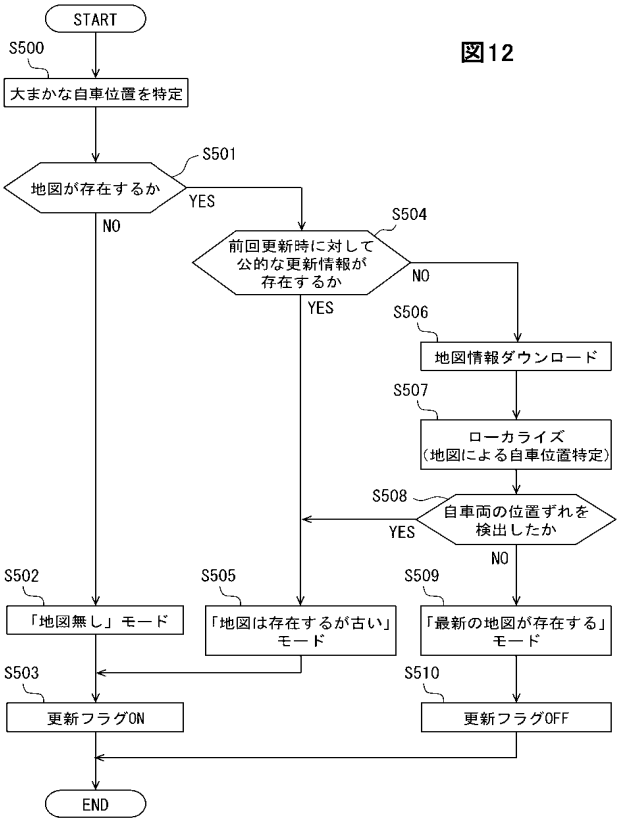
【図１１】

図11



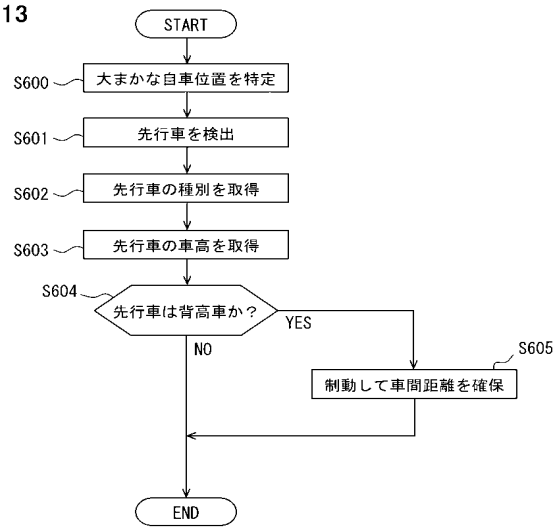
【図１２】

図12



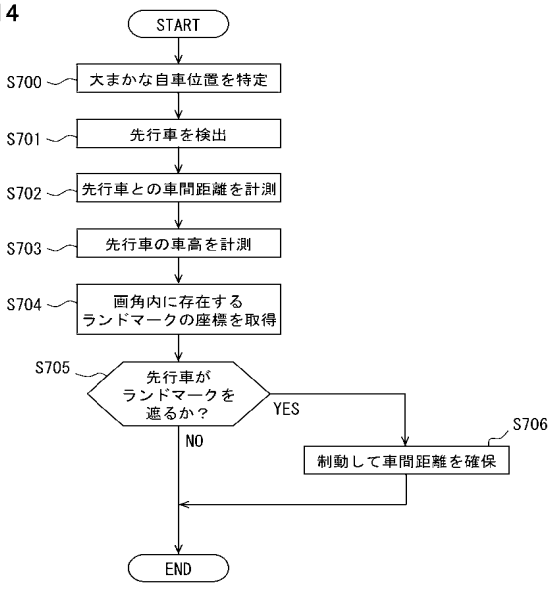
【図１３】

図13



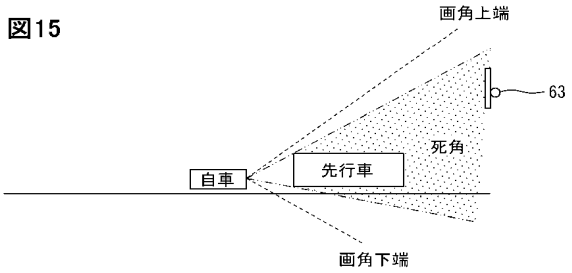
【図１４】

図14



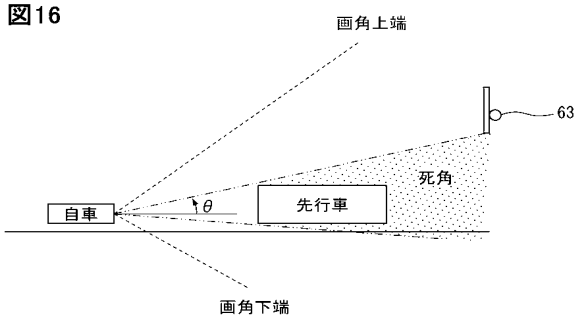
【図１５】

図15



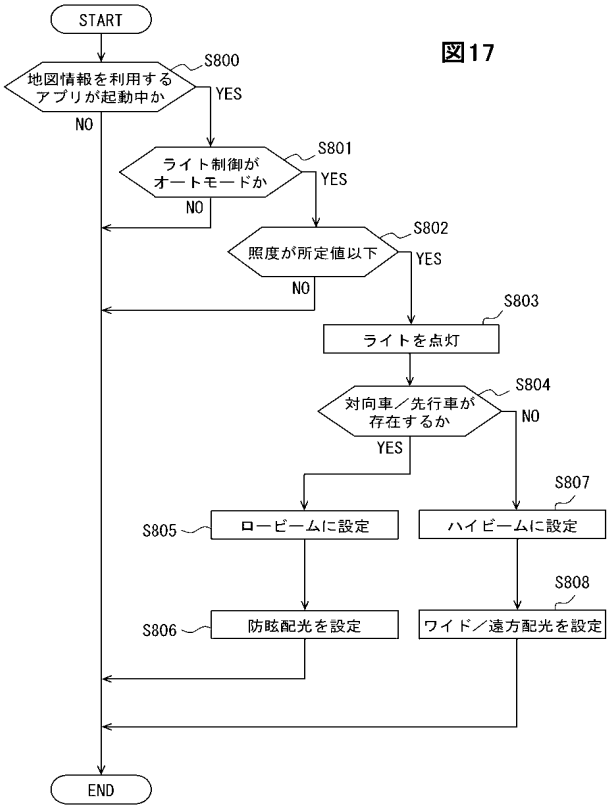
【図１６】

図16



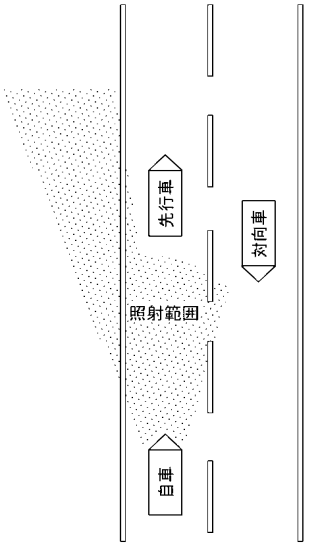
【図１７】

図17



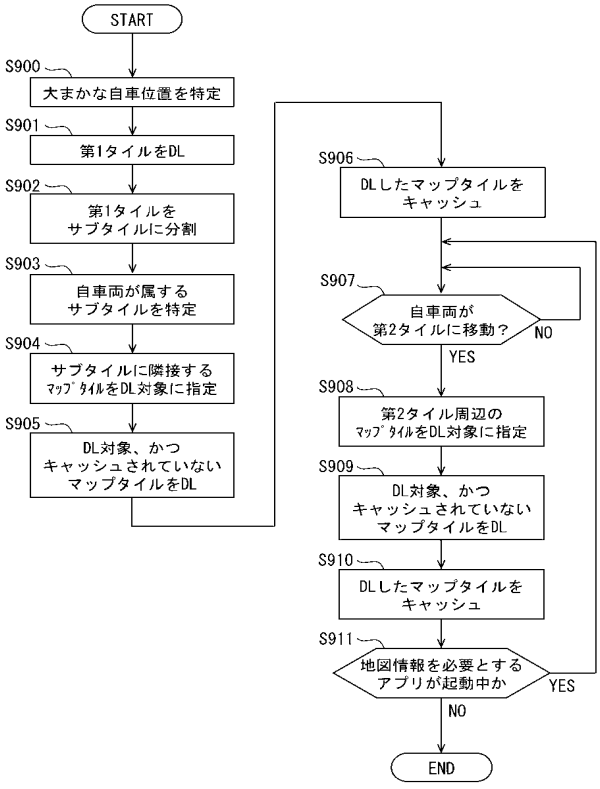
【図１８】

図18

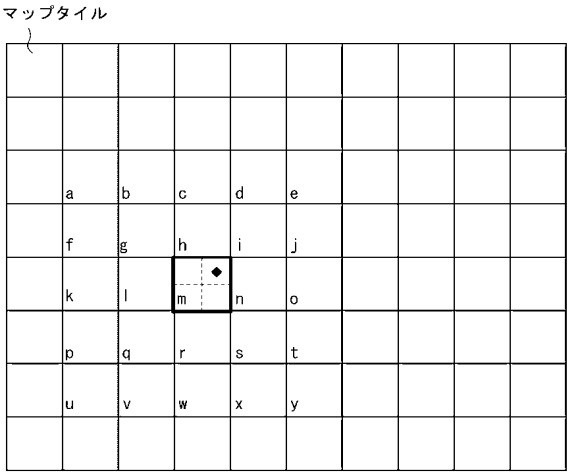


【図１９】

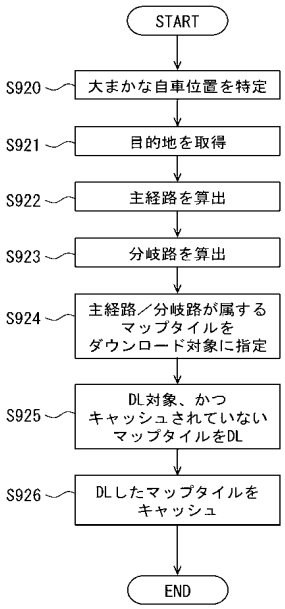
図19



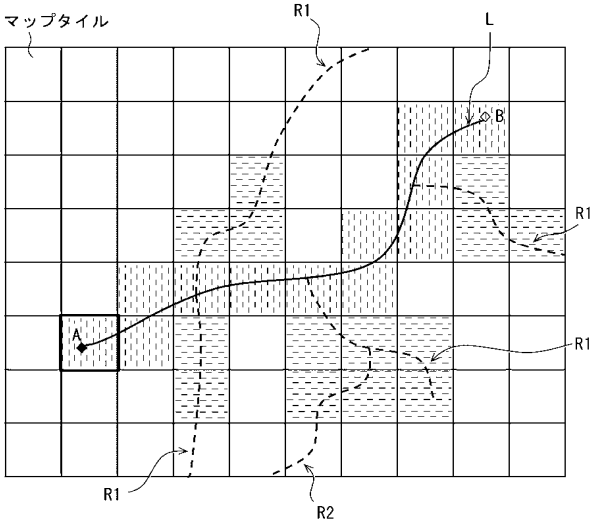
【図２０】
図20



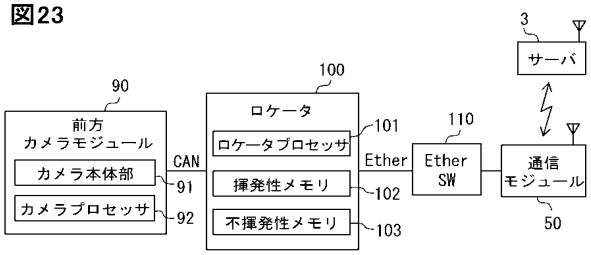
【図２１】
図21



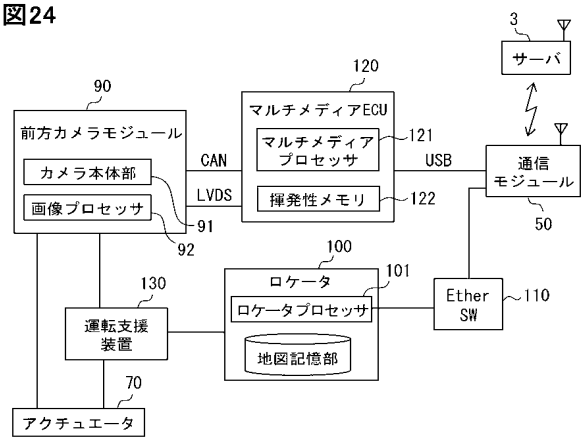
【図２２】
図22



【図２３】
図23



【図２４】
図24



フロントページの続き

発明者　武藤　茂裕
愛知県刈谷市昭和町１丁目１番地　株式会社デンソー内
発明者　渡部　高行
愛知県刈谷市昭和町１丁目１番地　株式会社デンソー内

Ｆターム 参考